

密 级_____

分类号 TB96_____



西安工业大学

XI'AN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

硕士学位论文

题 目: 基于 LED 的 CCD 校准用光源的设计

作者: 王学仁

指导教师: 董 威 教 授

申请学位学科: 测试计量技术及仪器

2011 年 5 月 4 日

密 级_____

分类号 TB96_____



西安工业大学

XI'AN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

硕士学位论文

题 目: _____ 基于 LED 的 CCD 校准用光源的设计

作者: _____ 王学仁

指导教师: _____ 董 威 教 授

申请学位学科: _____ 测试计量技术及仪器

2011 年 5 月 4 日

基于 LED 的 CCD 校准用光源的设计

学 科：测试计量技术及仪器

研究生签字：王学仁

指导教师签字：王学仁

摘 要

在各种 CCD 成像系统中，必须对 CCD 器件进行非均匀性校正，这是由于半导体制造技术中存在的实际问题，在相等照度下 CCD 各像元的输出并不相等，CCD 的这种像元响应不均匀性直接影响其应用性能，因此必须对整个系统的非均匀性进行校正。CCD 非线性校正最常用的方法是采用积分球光源作为标准光源对 CCD 进行非均匀化校准。这类装置通常由标准灯、积分球、滤光片和可变光阑组成，利用积分球的均光特性提供均匀光场，光场照度由光源入射光阑控制。然而这种传统的方法受到标准灯自身的光稳定性以及积分球体积的限制，使标准光源光通量的变化范围和稳定性均受到不同程度的制约。大功率白光 LED 的出现为 CCD 器件的校正提供了一种新型光源。特别是针对用积分球作为校准光源而言，LED 的高光效、低光衰、短的响应时间、体积小等突出特点，使其成为目前用于 CCD 校正的很合适、很有前途的照明光源。

用 LED 作为 CCD 校准光源时，为了产生高光通量，通常由多颗 LED 按某种形式排列组合成阵列的形式，通过积分球的匀光技术最终达到 CCD 校准所要求的光照度条件。但多颗 LED 光源组合使用中也存在一些问题，福州大学的吴海彬等人在研究多颗 LED 组合照明设计的关键技术时总结：多个 LED 组成阵列时不同的连接方式、环境温度、p-n 结结温、驱动方式等因素都将影响各个 LED 电流的均衡性，进而影响电光转换效率的变化并最终导致光源的不稳定，使标准光源无法对 CCD 器件进行有效校准。因此大功率白光 LED 光源光通量的稳定性成为 CCD 器件校准的关键问题。中科院安徽光机所陈风等人设计了一种 LED 光谱分布可调光源，其面非均匀性达到 0.53%，角度特性在 $\pm 10^\circ$ 以内，最大偏差为 0.77%。这种新型光源可做为光辐射测量中的量值传递标准使用。本文从 LED 的工作原理和实际工程设计出发，结合国内外 LED 工程应用领域的最新发展，研究 LED 阵列的光稳定性问题，重点围绕 LED 阵列的连接方式、供电方式和 LED 的工作状态等方面来展开研究。

本课题围绕 LED 在 CCD 校正用标准光源的工程应用展开，根据 CCD 校准用光源的要求，对 LED 进行选型，设计并搭建了 LED 光通量测量平台，包括积分球测量基准及

LED 靶板测量装置，分别展开 LED 在不同连接方式下的光通量稳定性测量。最后采用正交实验法对影响 LED 阵列光稳定性的正向电流，连接方式等因素进行了优化处理。实验结果表明当 LED 阵列采用不同的串、并联方式时，光源的光稳定性也不同，其中采用 2×2 模式，也就是先串后并的 LED 连接模式为基本单元设计的 LED 阵列光源的光稳定性较好，八小时稳定性可达 99%，能够很好地满足 CCD 校准用光源的要求。

关键词：CCD 校正；LED 阵列；连接方式；光照度；稳定性

Design of Light Source for Calibration of CCD Based on LED

Discipline: Testing & Measuring Technology and Instrument

Student Signature: Wang Xueren

Supervisor Signature: 

Abstract

In CCD imaging system, because of the practical problems in the semiconductor manufacturing technology, the outputs of each CCD pixel are not the same when it is irradiated in the same light intensity. This non-uniformity of CCD pixel response affects the application performance of CCD directly, so the whole imaging system must calibrate the non-uniformity of CCD. It is the normal method that using integrating sphere as a standard light source to calibrate the CCD. This light source is usually consisted by the standard lamp, integrating sphere, optical filters and iris diaphragm. In this light source, the integrating sphere provides uniform light field, and iris diaphragm controls the illumination. However, this traditional approach is limited by the standard lamp's own light stability and the size of the integrating sphere. And the changes range of light flux and stability of the standard light source are subject to different constraints. The emergence of the high-power white LED provides a new light source for CCD calibration, especially for the use of integrating sphere as the calibration light source. Now LED is the appropriate and promising light source for CCD calibration, because of its high efficiency, low-light decline, short response time and small size.

When using LED as the light source for CCD calibration, it usually combined a number of LED into an array by some form. Thus, it can reach the required illumination conditions of CCD calibration in the integrating sphere light source. However, there are also some problems in the combination of multiple LED light source. Fuzhou University, Wu Haibin pointed out: when using multiple LED to compose LED array, the different connection way, ambient temperature, p-n junction temperature and drive type of LED would affect the balance of each LED current, thereby led to the changes in electro-optical conversion efficiency and instability of the light source. This resulted that the standard light source could not be effective on the calibration of CCD device. Therefore, the stability of high-power white LED light source's luminous flux is the key issue in the calibration of CCD. Anhui Optics and Fine Mechanics of Chinese Academy of Sciences, Chen Feng, who designed spectral tunable LED light source,

pointed out: the uniformity of this light source was 0.53%, and the performance of the angle was 0.77% in $\pm 10^\circ$. This new type of LED light source could be used as a transfer standard for radiometric application. This article starts research from the working principle of LED and the actual engineering design, on the basis of the latest developments in LED engineering applications at home and abroad, and research the stability of LED light array. It is the key technology to solve this problem that researching on the connection type of LED array, the drive type of LED array's power supply and the work condition of LED.

This article researches LED light source surrounding the engineering applications of the LED light source as the standard light source for CCD calibration. According to the requirements of light source for CCD calibration, the type of the LED is selected. A LED luminous flux measurement platform is designed and built, including integrating sphere measurements reference and LED target plate measurement device. Through this measurement system, the stability of the luminous flux is researched when LEDs are connected in a different way. Finally, using orthogonal experimental design, LED forward current and connection way of LED array, which can affect the light stability of LED array, are optimized. Experimental results show that when the LED array is in different series and parallel mode, the stability of light source is different. Using 2×2 LED array that series first and then parallel as the basic unit of the LED array, the illumination stability of light source can reach to 99% in 8 hours, and this light source can well meet the requirements of the light source for CCD calibration.

Key Words: CCD calibration; LED array; illuminance; connection type; stability

目 录

1 绪 论.....	1
1.1 课题背景.....	1
1.1.1 CCD 器件的校准.....	1
1.1.2 LED 的发展历史及国内外研究现状.....	2
1.2 课题研究的意义.....	4
1.3 课题研究的内容.....	5
2 光源总体方案设计.....	6
2.1 CCD 校准光源.....	6
2.1.1 光源总体结构.....	6
2.1.2 光源的选取.....	8
2.2 LED 的发光原理及特性.....	10
2.2.1 LED 的发光机理.....	10
2.2.2 LED 光源的主要参数和特性.....	10
2.3 LED 光源的阵列分布.....	12
2.3.1 LED 的连接方式.....	13
2.3.2 LED 的阵列方式.....	14
2.3.3 LED 的照度分布.....	15
2.4 本章小结.....	18
3 LED 光通量测量系统.....	19
3.1 总体结构设计.....	19
3.2 各组成部分的设计.....	20
3.2.1 光电探测器的选型.....	20
3.2.2 信号放大电路的设计.....	23
3.2.3 恒流源的设计.....	24
3.2.4 单片机数据采集系统.....	27
3.3 LED 阵列光照度测量实验.....	30
3.3.1 LED 模块单元的设计.....	31
3.3.2 基于单片机的照度测量系统标定.....	32
3.3.3 实验测量及数据分析.....	33
3.4 本章小结.....	35
4 LED 阵列面板的光通量测量.....	37
4.1 总体设计.....	37
4.2 光电探测系统的灵敏度研究.....	37

4.2.1 光电二极管的特性..... 38

4.2.2 光电二极管的参数优化..... 39

4.2.3 光电二极管灵敏度研究..... 43

4.3 LED 阵列面板的测量实验..... 44

4.3.1 最佳测量距离的研究..... 44

4.3.2 LED 阵列的测量实验..... 50

4.4 本章小结..... 54

5 LED 阵列的匹配优化..... 55

5.1 最优化方法简介..... 55

5.2 LED 阵列参数优化..... 56

5.3 本章小结..... 60

6 结 论..... 61

6.1 结论..... 61

6.2 展望..... 61

参考文献..... 63

攻读硕士学位期间发表的论文..... 67

致 谢..... 68

学位论文知识产权声明..... 69

学位论文独创性声明..... 70

1 绪 论

LED (Light Emitting Diode, 发光二极管) 是一种新型固态冷光源, 以其高效, 低工作电压, 快速的响应速度, 节能环保, 使用寿命长和体积小重量轻等特点被广泛应用于各种场合。尤其是其高光效、节能环保的特点使得 LED 照明比起普通的白炽灯和荧光灯具有明显的优势, 成为人类照明史上的第四代绿色照明光源。本章从 LED 光源用于 CCD 器件的校准这一背景出发, 介绍 LED 的发展历史, 国内外研究现状, 并引出本课题研究的意义和内容。

1.1 课题背景

1.1.1 CCD 器件的校准

CCD (Charge Coupled Devices, 电荷耦合器件) 是 20 世纪 70 年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。它是由美国贝尔实验室的 W.S.Boyle 和 G.E.Smith 于 1970 年首先提出的, 在经历了一段时间的研究之后, 建立了以一维势阱模型为基础的非稳态 CCD 理论。近 40 年来, CCD 器件及其应用技术的研究取得了惊人的进展, 特别是在图像传感和非接触测量领域的发展更为迅速。目前 CCD 应用技术已成为集光学、电子学、精密机械与计算机技术为一体的综合性技术, 在现代光子学、光电检测技术和现代测试技术领域中成果累累, 方兴未艾^[1]。

在各种 CCD 成像系统中, 都会涉及到 CCD 像元响应的不均匀性这一问题。CCD 响应的非均匀性是指在照度均匀的辐射条件下, CCD 器件各像元信号输出幅度各不相同。这种不均匀性将直接影响 CCD 成像系统的应用性能, 从而大大限制了 CCD 的应用范围, 因此必须对整个 CCD 成像系统的非均匀性进行校正。

影响 CCD 系统响应非均匀性的因素有 CCD 自身材料、生产工艺、读出电路和探测器等, 此外校准用光源的稳定性和均匀性等因素也对 CCD 响应有影响。为此需要从 CCD 校准方法和校准用标准光源两方面提高 CCD 器件的校准水平。

围绕 CCD 校准技术方法的研究主要是采用算法补偿的方法^[2,3,4]。目前成熟的方法主要有两类, 一类是基于辐照参考源来计算探测器的偏置和增益参数, 常见方法有一点定标法、两点定标法、多点定标法、最小二乘多项式拟合法; 另一类是基于场景的标定, 利用场景信息来估计探测器参数, 主要有恒定统计平均法、时域高通滤波法、人工神经网络法等。在这些校准方法中, 两点定标法、多点定标法及其改进算法应用最广泛, 其算法简单, 易于硬件实现。

针对 CCD 校准用标准光源的研究, 主要围绕光源的稳定性和均匀性二项指标展开。CCD 校准中所使用的光源通常由标准灯产生, 通过积分球控制光源的光通量大小以及光

源的均匀性。而且对于 CCD 的校准必须是全视场标定,因此必须保证校准光源的辐射面积要大于 CCD 镜头的入瞳面积,同时必须保证光源具有较好的时间稳定性和较高的辐射空间均匀性。中科院长春光机所的刘亚侠博士在研究 CCD 系统响应非均匀性的校正中指出:导致非均匀性的因素首先就是光学系统的影响,其中很重要的因素就是校准用光源的稳定性和均匀性^[5]。传统 CCD 标定装置中,照明用光源常为白炽灯或卤钨灯。随着 CCD 器件的发展,像面面积的增大以及使用范围的扩大,受光源与积分球体积间关系的限制,传统光源很难满足应用要求。一方面单纯增加白炽灯或卤钨灯的数量将导致积分球有效面积的降低、达不到增加光通量的目的;另一方面由于白炽灯和卤钨灯的发光效率低,实际使用时,为了达到光通量要求,唯一的办法是选择大功率白炽灯或卤钨灯。但随之而来的是红外辐射所产生的热效应,将直接影响到 CCD 的成像效果,同时这种方式不便于对光通量的稳定性进行控制且能耗较高。另外白炽灯的色品较差也限制了其在标准源上的应用。大功率白光 LED 的出现为 CCD 器件标定提供了一种新的光源。特别是针对用积分球作为标定用目标靶而言,LED 的高光效、低光衰、极短的响应时间、易于集中管理控制以及低能耗等突出特点都是其他传统光源无法比拟的,是目前用于 CCD 标定的最合适、最有前途的照明光源。

当 LED 作为光源使用时,由于单个 LED 的功率有限,为了产生高的光通量,通常由多个 LED 发光器件按某种形式排列组合到一起连接起来使用,最终达到 CCD 标定所要求的光照度条件。当多颗、多组件 LED 共同使用时,多个 LED 在不同连接方式(工作状态)下,其稳定度与环境温度、p-n 结散热条件、供电条件等因素都有直接关系,这些因素将导致 LED 电光转换效率的变化并最终导致光源光通量发生变化,从而导致标准光源无法对 CCD 器件进行校准。因此大功率白光 LED 光源光通量的稳定性指标成为 CCD 器件校准的关键参数。

1.1.2 LED 的发展历史及国内外研究现状

1) LED 的发展历史

纵观 LED 的发展历史,可以看出,LED 的发光效率发展规律符合摩尔定律,即每十年大约增长十倍,而其主要发展阶段主要有以下四个^[6-10]:

第一个阶段是从上世纪六十年代到八十年代初,这个时期是 LED 的起步阶段,是 LED 从被发明到初步被商用的近二十年,此时的 LED 的光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率也只有 0.1lm/W 到 1lm/W,这段时间的发展为普通 LED 的大规模生产和市场应用铺平了道路,但是此时的 LED 主要只应用在状态指示领域。

第二个阶段是十九世纪的八十年代到九十年代初的这十年,这一阶段开发出了 GaAlAs 材料的红光 LED 以及部分红外 LED,而且取得了突破性的进展。LED 的发光效率达到了 10 lm/W,与之前相比提高了一个数量级。由于 LED 光效的提高,其应用范围开始扩展到户内显示等领域,但是由于光衰比较严重,LED 的应用仍很受限。

第三个阶段是十九世纪的 90 年代初到二十世纪初的十年,这一阶段是 LED 发展的黄

金时期，各国在 LED 的研制方面都开始大力投资，并取得了很大的进展。尤其是日本和美国在 LED 的研制方面一直处于领跑位置。在上个世纪 90 年代初期，日本和美国的公司分别研制出以 GaAlInP 为发光材料的发红、橙光的 LED，紧接着又研制出以 GaAlIn 为发光材料的发黄光和黄绿光的 LED。1993 年日本的中村修二成功开发出蓝光 LED，不久该公司就推出了白光 LED。这样 LED 的光谱就基本覆盖了整个可见光区域，从此 LED 实现了真正的全彩化，超高亮度化。这十年是 LED 产业和生产技术发展有所飞跃的十年，新的材料体系、新的生产技术、新的器件结构都是在这一阶段的十多年里发展完善的，经过这十年的飞速发展，LED 的应用领域已由状态显示，户内显示等领域迅速扩展到交通信号灯、户外全彩大屏幕显示等领域，而且开始应用于装饰照明、汽车照明、仪器仪表照明等特种照明领域。

第四个阶段是从本世纪初到现在，这也是 LED 技术发展最快的一个阶段，LED 的发光效率也由 20lm/W 迅速发展到现在近 200lm/W，各国都在 LED 的发展上投入了大量的人力财力，尤其是在 LED 照明领域，各国纷纷制订了自己的发展计划，将半导体照明列为国家发展研究项目，掀起了一场照明革命。总的来说，该阶段的发展目标是研究高效率、全固态、更环保的 LED 光源，推进 LED 在照明领域的应用。这一阶段的研究工作除了继续提高 LED 发光效率之外，还需要解决荧光粉的匹配(白光)，大功率 LED 芯片生长与制备、新型衬底研发、新的器件结构、尤其要解决功率型 LED 的散热问题。

2) 国内外技术发展现状

美国在 LED 照明领域一直处于最先进的行列，是 LED 技术的领跑者。美国的 Lumileds 公司^[7]所生产的 1W、3W、和 5W 的 LED 是目前世界上最亮的白光 LED 产品。美国在 LED 外延片、芯片的制备以及相关结构的封装等技术方面都有着很强的竞争力。美国业界对 LED 的功能性较为注重，美国的发展计划是到 2000 年，白光 LED 的发光效率达到 120lm/W，基本取代白炽灯，2012 年可以取代荧光灯，2020 年全面进入照明市场。

日本的 LED 应用产品主要注重其适用性，即要求产品在满足基本性能需要的条件下，尽可能地节省生产成本，降低资源耗用。日本在功率型高亮度 LED 及其外延片、芯片的研制与产业化开发方面处于国际领先水平，日亚化学掌握着大量有关蓝光和白光 LED 的技术专利。日亚化学已与美国 LED 半导体生产厂商 Lumileds 达成协议，双方将签订 LED 相关专利技术的交叉授权合约，合约涵盖的交换对象包括两家公司拥有的所有 LED 相关专利技术。

德国对 LED 产品的设计主要注重其稳定性和安全性，要求产品能承受较大的环境变化，并符合原设计的功能实现。德国的 OSRAM 公司声称已建立了世界上最先进的 LED 芯片生产线。由于 OSRAM 是世界上第二大灯泡生产厂商，因此用 LED 制成新型的节能长寿命灯是他们的一个新目标。韩国近几年对高亮度 LED 的需求增温，EPIPLUS、与 NeosemiTech 等韩国化合物半导体公司竞相扩充外延芯片的产能。台湾通过引进美国和日本的技术，在外延片及芯片生产、器件封装、应用产品开发等方面得到迅速的发展，成为

世界上最大的 LED 生产基地。表 1.1 是国外具有超高亮度 LED 领先水平的厂家。

表 1.1 国外具有超高亮度 LED 领先水平的厂家

公司名称	主要内容
日本 Nichia 日亚公司	GaN 基高端蓝、绿、紫及紫外 LED 外延、芯片白光应用
美国 Cree 公司	GaN 基 LED 的外延、芯片，蓝、绿、紫、紫外光 LED 领先
美国 Lumileds 公司	超高亮度白光技术、功率 LED 封装技术国际领先
美国 Gelcore	公司重点白光技术及应用，LED 灯具设计世界领先
德国 Osram 公司	欧洲最大的超高亮度 LED 厂家，其产品世界领先

在我国，LED 产业的发展开始于上世纪 70 年代，一直紧跟着世界 LED 产业的发展步伐^[11]，经过 40 多年的发展，特别是近几年来，由于国家的重视，863 光电子项目的投入，大学、科研机构加大研发力度，各地方政府及企业投入增加，我国 LED 产业已经在包括 LED 外延片的生产、芯片制备、封装工艺以及产品应用在内的技术领域具备了一定的规模和实力，并形成了自己的较为完整的产业链。中国政府于 2003 年 6 月启动了国家半导体照明工程，旨在节约照明用电，减少资源消耗，保护环境，实现人与自然的和谐发展^[12]。包括宁波、厦门、扬州等多个城市都相继建立或即将建立半导体照明产业化基地，并将其作为重点发展的新兴支柱产业，大力发展半导体照明技术。

1.2 课题研究的意义

随着 LED 技术的迅速发展，其应用领域也在不断扩大，而 LED 在照明领域的应用中主要有四个技术方向：LED 光源技术、LED 驱动电源技术、LED 配光技术和 LED 散热技术^[13]。其中的光源技术方向主要研究光源的光学结构设计和光源的稳定性与均匀性等问题。LED 的节能、环保、安全坚固、适用性强、响应时间短、易于集中控制管理等突出特点使得其在作为光源使用时有着其他传统光源无法比拟之处。但是，当 LED 用作照明光源时，为了达到照明效果，必须将多个 LED 按照某种形式排列组合成阵列的形式，尤其是在用作 CCD 校准光源时，为了产生高光通量，必须对 LED 阵列进行设计，这样才能通过积分球的匀光技术最终达到 CCD 校准所要求的光照度条件。然而当多颗 LED 组合成阵列共同使用时，问题也随之而来。福州大学的吴海彬等人在研究多颗 LED 组合照明设计的关键技术时总结：多个 LED 组成阵列时不同的连接方式，环境温度、p-n 结散热条件、驱动方式等因素都将影响各个 LED 电流的均衡性，进而影响电光转换效率的变化并导致光源光通量发生变化，使标准光源无法对 CCD 器件进行校准^[14]。因此大功率白光 LED 光源光通量的时间稳定性成为 CCD 器件校准的关键问题。而解决这一问题的关键技术就是要从 LED 阵列的连接方式以及电源对 LED 阵列的供电方式和 LED 的工作状态等方面来展开研究。

CCD 校准用光源有两个关键技术指标：1、空间均匀度，即在被校准 CCD 面上必须产生高均匀度的光照度；2、时间稳定度，即校准用光源的光照度在时间上具有很好的稳定度，不会随着时间的变化而产生较大的变化。本课题针对以上两个指标研究不同的连接方式对于 LED 阵列光稳定性和均匀性的影响，重点解决采用何种连接方式使得 LED 阵列的光稳定性和均匀性达到校准所要求的条件，并且针对影响 LED 光源的稳定性和均匀性的因素参数进行匹配优化，找出最佳的阵列组合设计。

1.3 课题研究的内容

通过以上分析，本课题重点对 LED 阵列展开了细致的研究，设计并搭建了 LED 光通量测量平台，利用积分球和光电探测器件组成的光电测试系统，对不同连接方式下的 LED 阵列光照度进行了测量，而且还利用等效的方法对面板型结构的 LED 阵列的光照度进行了测量分析，最后采用正交实验法对影响 LED 阵列光稳定性的正向电流，连接方式以及工作温度等因素进行了优化处理。

论文主要工作安排如下：

第一章，简要介绍了本课题的研究背景和意义，从 CCD 校准用光源引出 LED 光源的发展历史，国内外研究现状，以及本课题的主要研究内容。

第二章，主要介绍了 CCD 校准用 LED 光源的总体结构，光源的选型，光源的重要参数以及 LED 光源的特点。从理论上详细分析了 LED 阵列的连接方式及其照度分布，并建立了 LED 阵列照度分布的等效模型。

第三章，重点介绍了 LED 光通量测量平台，其中包括测量平台的总体设计及各个组成部分的设计；并使用该测量平台对 LED 阵列单元进行了实验测量，对 LED 阵列做了初步研究，得出了 LED 阵列的基本组成单元。

第四章，重点研究了面板型 LED 阵列光通量的稳定性，分析并研究了光电探测器件的灵敏度，通过大量具体的验证性测量实验对 LED 阵列进行了研究。

第五章，介绍了 LED 阵列的匹配优化问题，在前面几章实验研究的基础上采用正交实验法对影响 LED 阵列的参数进行了优化，得出了最优组合。

第六章，总结了全文的工作，并对今后的工作提出了建议和展望。

2 光源总体方案设计

2.1 CCD 校准光源

2.1.1 光源总体结构

在对 CCD 进行标定或校准时，要求定标设备和 CCD 镜头进行端对端，全孔径，全视场的对接，因此定标设备的辐射面积必须大于 CCD 器件的有效光接收面积，并且要保证定标用的标准光源具有较好的时间稳定性和较高的辐射均匀性。通常采用的标定设备主要包括积分球，标准光源，光度计量仪器和标准反射白板等。本课题所设计的 LED 光源也是通过积分球匀光后对 CCD 镜头进行标定。由于该校准用光源所要求的光通量变化范围大，最高可达到 10^5lm ，光通量稳定度高，达到 10^{-3} 的精度，故所使用的标准光源必须具有很高的发光效率。CCD 校准光源总体结构示意图如图 2.1 所示。

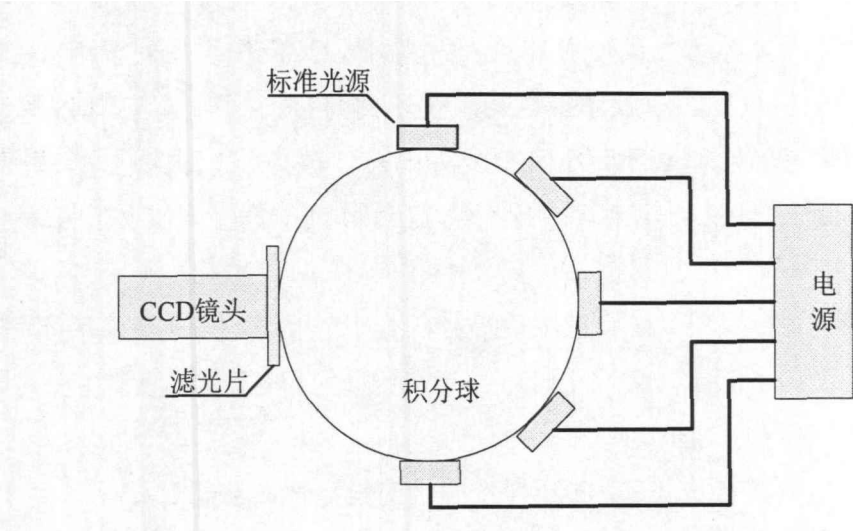


图 2.1 CCD 校准光源总体结构示意图

在图 2.1 中，标准光源组件安装在积分球的球壁开口处，每个光源分别由独立的电源供电，待校准的 CCD 镜头放在积分球的出光口处，通过滤光片等光学器件与积分球的出光口端对端准直。积分球的直径为 2m，出光口直径为 600mm，可以通过改变标准光源的点亮数目来控制积分球出光口光通量的大小。在积分球内部还安装了硅探测器，该探测器具有很好的线性响应度，用于监测积分球光通量的稳定性。

由于在实际的校准使用中涉及到多个器件之间光通量的量值传递，故必须对标准光源等多个器件进行标定^[5]。

1) 标准光源光通量的标定

对标准光源的标定，主要是标定标准光源的光通量。光通量，也称为光功率，是表征光源在空间整体分布的基本物理量，它是一个从数量上描述可见光对人眼视觉刺激程度的光度学基本物理量，通常用 Φ 来表示，单位是流明 (lm)。

目前，测量光源光通量最常用的方法主要有三种：一种是分布光度计法，这种方法是将光源安装在变角光度计的转台上，转台在水平面上绕着垂直轴旋转，光源在垂直面上绕着测光轴旋转，对光通量进行 360° 的测量。第二种方法是积分球法，这种方法是把待测光源放入积分球内，光源发出的光经光电池转换为电流值，用比较法对光通量进行检测。在这两种方法中，第一种方法的测量精度高，但测量过程复杂。第二种方法测量光通量比较方便，但是测量精度不高。第三种方法是采用光栅分光法对光通量进行检测，将待测光源通过单色仪，测出其相对光谱能量分布，然后将各波段光的光谱能量分布与标准光源的相对光谱能量分布（连续光谱）进行对比就可以正确测量待测光源的相对光谱能量分布，进而根据该光谱能量分布来确定光源的光通量^[15]。

2) 借助积分球实现对探测器的标定

对积分球的标定主要是标定其出光口处的光照度，实验室标定时是使用已标定过的照度计测出积分球出光口处的光照度值，通过换算可求出其光通量，然后将此光通量的值与安装在积分球内的硅探测器的读出值进行比对，从而可建立探测器输出电压与光照度之间的关系。实验室中积分球光照度定标的原理图如图 2.2 所示。

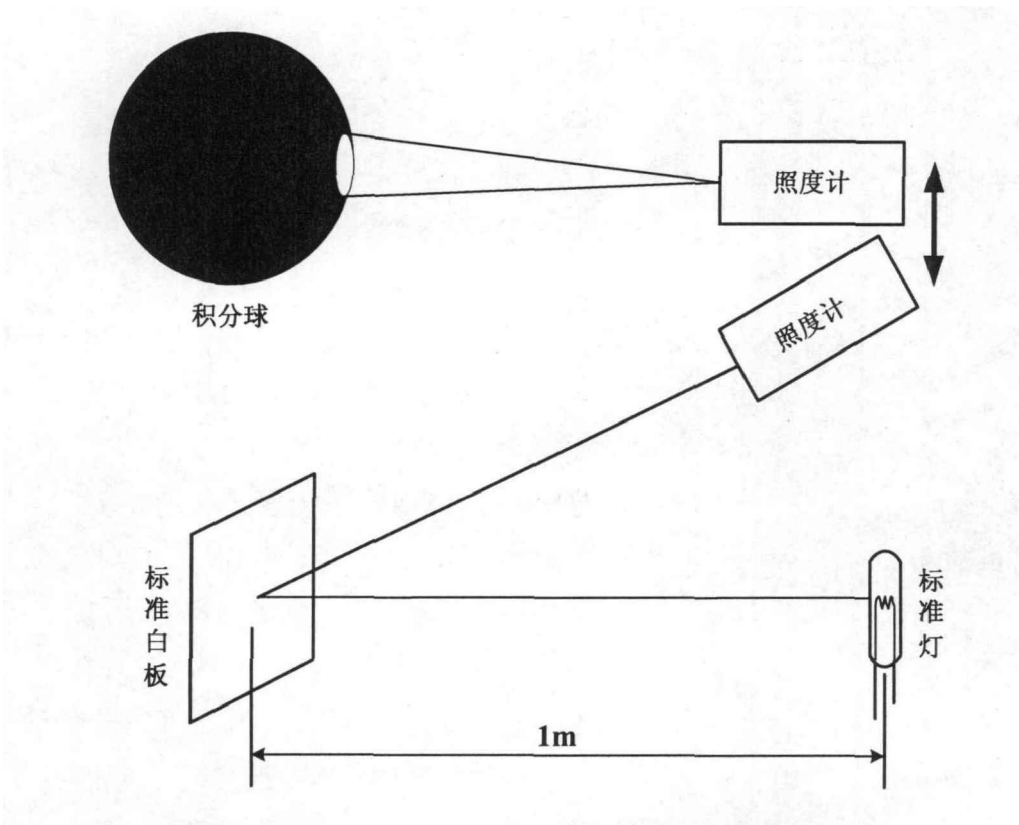


图 2.2 实验室积分球光照度定标原理图

积分球光照度定标的步骤有以下几步：

a、使用标准灯从一定距离垂直照射 标准白板，该标准灯和标准白板均已经有关计量部门标定过光照度，照射距离的选取以能使标准白板成为一个均匀的朗伯体光源为准。这样，标准白板就能反射出均匀且余弦特性很好的光，虽然这个光源的面积小、亮度低，无法满足积分球光源大视场高亮度的要求，但是它已经是一个标准光源。

b、用已标定过的照度计来测量由标准灯和标准白板形成的标准光源的照度值。测量时，将照度计从与标准白板法线成 45° 夹角的方向上观察白板中心，使白板发出的漫反射光充满其视场。然后通过仪器记录下其照度值，如图 2.2 所示。

c、利用上面的照度计测量积分球光源的照度，这样就可以把标准灯发出的标准光源的照度值传递到积分球光源。在定标的过程中还需要其他测试仪器的辅助配合，如数字万用表，电源等。

另外，采用积分球做为光源设计的一部分有一个明显的优点是可以通过改变积分球上标准灯的点亮数目来调整积分球光照度的大小，即通过控制标准灯的全部点亮和只点亮 1 个标准灯的方式来有层次的控制积分球光照度的大小，当所需光照度介于两灯之间的光照度时，则可通过改变标准灯的供电电压或电流来实现。采用这种方法的优点是对光照度的调控精度高且光照度的稳定性有保障。

2.1.2 光源的选取

在人类生活中，光源主要分为自然光源和人工光源两大类。其中自然光源是客观存在的，由自然过程产生的辐射源，只能对其进行研究和利用，无法改变其发光特性。在 CCD 校准光源中，由于其特殊性，只能采用可控制和改变的人工光源。人工光源主要使用的有白炽灯、卤素灯、气体放电灯和发光二极管（LED）。

1) 钨丝白炽灯

白炽灯最早出现在 19 世纪 60 年代，当时俄国的谢尔盖耶夫用铂丝制成了白炽灯，后来经过不断改进制成了现在使用的钨丝白炽灯。

普通白炽灯结构主要包括灯丝、实芯玻璃、灯头、玻璃壳等几部分。其中灯丝是白炽灯的关键部分，由钨丝绕制而成，熔点高达 3600K。白炽灯的供电电压决定钨丝的长度，供电电流决定灯丝的直径。通常需要把玻璃壳抽成真空以防止高温时钨丝氧化。对功率较大的白炽灯，还需要在玻璃壳内充入分子量大的惰性气体，如氩或者氪等，以减少钨丝蒸发，延长灯丝的寿命。

钨丝白炽灯在电流作用下维持钨丝的温度而发出辐射光，属于热辐射体，钨丝的温度越高，它所发出的辐射出射度越强。国际照明委员会规定 2856K 灯丝温度下的钨丝白炽灯为标准钨丝灯。它的发光光谱范围虽涵盖了整个可见光谱区，但其在可见光谱区的辐射功率只占全部辐射功率的 10% 左右。钨丝白炽灯的功率由所需要的光通量(或光照度)和灯的发光效率确定。灯的发光效率取决于灯丝的温度。如果要求光通量很大，灯丝的直径要粗，这样流过的电流大，电功率就大，灯丝温度就高，发光效率就高。但是，灯丝温度太

高，钨丝的蒸发则会加剧，从而使灯的使用寿命大为缩短。

2) 卤钨灯

卤钨灯是一种改进的白炽灯。这种灯是在灯泡中充入碘或溴等卤族元素，使他们与蒸发在玻璃壳上的钨反应形成化合物。当这些化合物回到灯丝附近时，遇到高温而分解，钨又回到钨丝上。这样，灯丝的温度可以大大提高，而玻璃壳并不发黑。因此，卤钨灯的灯丝亮度高、发光效率较高、体积小且成本较低。

3) 气体放电灯

气体放电灯是根据气体放电的原理制成的，主要包括汞灯、钠灯、氙灯等。在通常情况下，气体是不导电的，但在紫外线或在宇宙射线的作用下，会有少量气体分子被电离成正、负离子和自由电子。如果将氢、氦、氖、氙或者金属蒸汽（汞、钠等）充入灯中，在电场的作用下这些气态分子被激励出电子和离子。当电子向阳极，离子向阴极运动时，由于其已经从电场中获得能量，当他们再次与气体原子或分子碰撞时将激励出新的原子和离子。如此反复进行，将使一些原子跃迁到高能级，由于高能级的不稳定性，出于高能级的原子就会发出可见的辐射光而回到的能级，如此循环往复，就实现了气体持续放电、发光。

4) 发光二极管

通过以上几种光源的介绍，可以看出每种光源都有它独特之处，但也不免存在自身缺陷，在环保、节能等方面不能同时兼顾。例如白炽灯有高显色性、高功率、立即启动的优点，但光效低、寿命短；气体放电灯光效高、寿命相对延长，然而其中不可回收的汞剂却会造成环境污染；大多数气体放电灯不能立即启动和再启动，存在功率因数低等缺点。同时，由于绝大多数光源受制于电极，使用寿命不长(普通光源的寿命一般很难超过 10000 小时)，即使是工艺很好的节能灯、金卤灯也仅限于 15000 小时以内；而且这些照明设备的维护维修和废弃光源带来的环境污染也都令人棘手。所以人们一直致力于研制高光效、高节能、长寿命、健康、环保的新光源。发光二极管的出现实现了人们的这种梦想。

表 2.1 给出了 LED 与其他电光源的特性比较。

表 2.1 LED 与其他电光源的特性比较

比较项目	无极灯	白炽灯	普通荧光灯	金卤灯	LED
寿命	60000~100000 (小时)	1000 左右 (小时)	3500~12000 (小时)	6000~20000 (小时)	50000~100000 (小时)
节电性能	优越	耗能大	耗电较低	耗电较高	优越
光效	70~80lm/W	15lm/W	70lm/W	75~95lm/W	80lm/W
光衰 (%)	很小, 5% (2000 小时)	较大, 20% (200 小时)	较大, 30% (2000 小时)	较大, 40% (2000 小时)	很小, 1% (2000 小时)
显色性	>80	100	70	65~92	>80
频闪	无	有	有	有	无
色温	2700~6500K	2500~2900K	2700~6500K	3000~5600K	4000~9000K

从表 2.1 中可以看出, LED 做为新型固体光源具有以下优点:

- a、体积小, 重量轻, 便于集成;
- b、工作电压低, 节能环保, 驱动简便, 容易用计算机控制;
- c、比普通光源的单色性好;
- d、发光亮度高, 发光效率高, 亮度便于调整, 被广泛应用于数字仪表显示、大屏幕图像显示和 CCD 应用技术中。

2.2 LED 的发光原理及特性

在电场的作用下使半导体的电子与空穴复合而发光的器件称为半导体发光器件, 又称为注入式场致发光光源, 通常称为 LED。

2.2.1 LED 的发光机理

由某些半导体材料做成的二极管, 在未加电压时, 由于半导体 P-N 结阻挡层的限制, 使 P 区比较多的空穴与 N 区比较多的电子不能发生自然复合, 而当给 P-N 结加正向电压时, N 区的电子越过 P-N 结而进入 P 区, 并与 P 区的空穴复合^[16,21]。由于高能电子与空穴复合将释放出一定能量, 即场致激发使载流子由低能级跃迁到高能级, 而高能级的电子不稳定, 总要回到稳定的低能级, 这样当电子从高能级回到低能级时辐射出光子, 即产生半导体发光。辐射光的波长决定于半导体材料的禁带宽度 E_g , 即

$$\lambda = \frac{1.24eV}{E_g} \quad (2.1)$$

不同材料的禁带宽度 E_g 不同, 所以不同材料制成的发光二极管可发出不同波长的光。现在常见的有红、黄、绿、蓝发光二极管, 白光 LED 是由蓝色 LED 激发荧光粉发出黄色光混合而成的。一般情况下, 额定功率在 1W 以上的称之为大功率 LED^[17]。但是为了达到足够的亮度, 实际使用中需要许多颗 LED 集成安装在同一个灯具上, 由此带来了大功率 LED 发热量大, 发热区域集中等问题。因此除了加散热装置的方法之外, 就需要充分考虑 LED 矩阵的排列方式, 以达到良好的散热效果并解决由过热引起的 LED 各项性能指标的下降问题。

2.2.2 LED 光源的主要参数和特性

半导体发光二极管既是半导体器件又是发光器件, 因此其工作参数有电学参数和光学参数, 如正向电流、正向电压、功耗、响应时间、反向电压、反向电流等电学参数; 辐射波长、光谱特性、发光亮度、光强分布等光学参数。

1) 伏安特性

LED 的伏安特性与普通半导体二极管相同, 如图 2.3 所示为 LED 的伏安特性。从特性曲线可以看出, 正向电压较小时不发光, 此区为正向死区, 对于 GaAs 其开启电压约为 1V, 对于 GaAsP 来说为 1.5V, 对于 GaP (红) 约为 1.8V, GaP (绿) 约 2V。ab 段为工

作区也即大量发光区，其正向电压一般为 1.5~3V。工作在这个区段的 LED 的电流和电压的关系可由式 2.2 表示为：

$$I_F = I_0(\exp \frac{eV_F}{\beta kT} - 1) \tag{2.2}$$

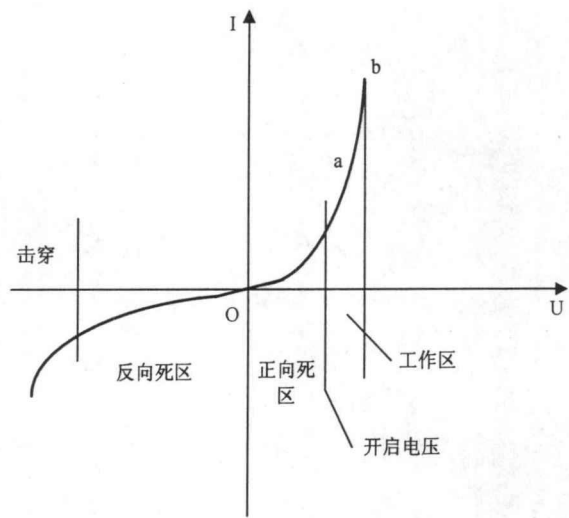


图 2.3 LED 的伏安特性曲线

式中 V_F 为 P-N 结上的正向电压， β 为复合因子，对于扩散电流而言其值取 1，对于空间电荷层内的复合电流而言其值为 2； k 为玻尔兹曼常数，其数值为 1.38×10^{-23} 焦/开； T 为绝对温度； I_0 为反向饱和电流，与载流子的浓度，扩散情况、温度等因素有关^[18,21]。

当 LED 两端加反向电压时不发光，此时 LED 的 P-N 结进入饱和区，流过 LED 的电流称为反向饱和电流，当反向电压加至击穿电压的时候，电流突然增大，可将 P-N 结反向击穿，LED 的反向击穿电压大约在 5~20V 左右。

2) 光谱特性

对于研究发光二极管的光谱特性来说，峰值波长和半波长是其光谱特性的两个重要参数。发光二极管发出的光并不是纯单色光，其谱线宽度相比于激光的谱线宽度要宽，但要比复色光源的谱线窄。如 GaAs 发光二极管的谱线宽度约为 25nm，光谱纯度较好，因此可以近似认为是单色光。GaP（红）的峰值波长在 700nm 左右，其半宽度约为 100nm。如果 P-N 结的温度上升，则峰值波长将朝着长波方向飘移，说明其具有正的温度系数。

3) 发光亮度特性

发光二极管的发光亮度与其电流有着密切的关系，基本上正比于其电流密度，如图 2.4 所示，是几种 LED 光通量与电流的关系曲线。从图中可以看出大多数 LED 的光通量与电流成正比，但是随着电流的增加，光通量有趋于饱和的现象。

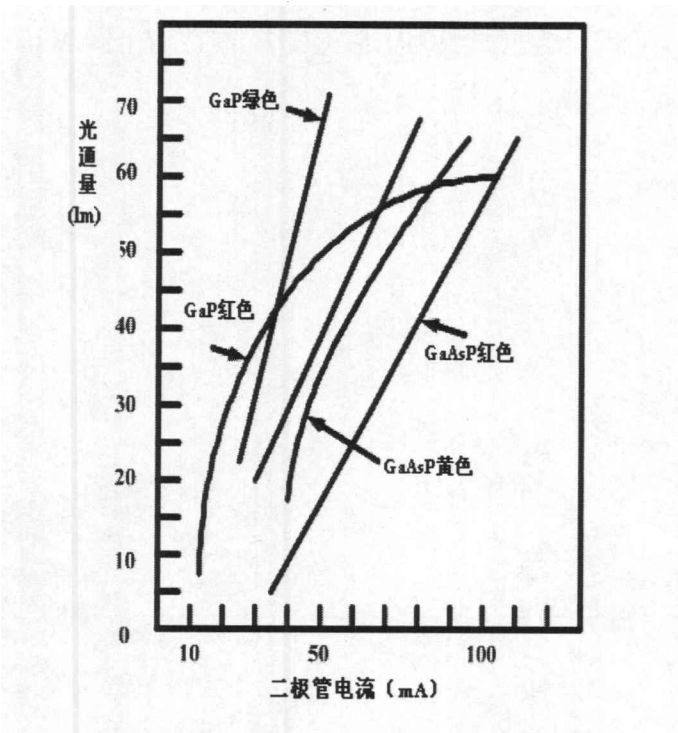


图 2.4 几种 LED 光通量与电流的关系曲线

4) 温度特性

发光二极管的温度特性主要研究的是 LED 灯中 P-N 结的温度,也叫做 LED 的结温特性。LED 的光输出受到结温的影响很大,结温的变化会直接导致 LED 光输出的变化。LED 的结温升高将使 LED 的电流减小,从而使发光亮度减弱^[24]。而且温度升高到一定程度,LED 的电流将直线下降,发光亮度也会随之发生显著变化。另外,温度的升高还会影响到 LED 的光谱特性。由于 LED 光源的峰值波长会随着温度的升高而向长波方向飘移,从而破坏 LED 的显色性^[19]。

5) 配光曲线

配光曲线也叫光强分布曲线,它与 LED 的结构、封装方式以及 LED 前端封装的光学透镜系统等因素有关。LED 的发光有很强的指向性,因此在使用 LED 作为标准光源时要使被照对象与标准光源的光强中心在同一轴线上。另外,由配光曲线可以得出描述发光二极管光强分布特性的两个重要参数:半值角 $\theta_{1/2}$ 和视角 θ 。由半值角大小可以估计圆形发光二极管发光强度角分布情况,以便于实验的设计。

2.3 LED 光源的阵列分布

当 LED 作为光源使用时,由于单个 LED 的功率有限,远远无法满足光源的高光通量等要求,因此要实现高光通量的 LED 光源必须将多个 LED 以阵列的形式组合起来使用。这样,每个 LED 所发出的光在到达目标平面时,经过叠加就可以在目标平面上得到满足要求的光照度分布。当多颗 LED 组合成阵列共同使用时,不同的连接方式、各 LED 的间隔大小、环境温度、p-n 结散热条件、驱动方式等因素都将影响 LED 阵列的光照度

分布，因此必须对阵列中 LED 的间距和连接方式进行研究。

2.3.1 LED 的连接方式

在实际工程应用时，根据实际工程需要，LED 的连接方式主要采用串联、并联以及混联的方式^[23,38-42]。对 LED 光源的设计，非常重要的一点就是 LED 阵列连接方式的设计，这也是本文工作中的重点和难点之一。针对文中 LED 光源连接方式的设计，在论文的第三章和第四章中有具体的介绍，详情请参见“3.3.1 LED 模块单元的设计”和“4.3.2 LED 阵列的测量实验”等章节。

1) 串联方式

在这种连接方式下，如果其中任意一只 LED 短路，则会导致其余 LED 两端的电压增大（采用恒压驱动时），这样极易引起 LED 的损坏。如果某一 LED 断路，则不管是采用恒压驱动还是恒流驱动，串联在一起的所有 LED 将全部不亮。所以，在实际工程中需要采取保护措施，比如在每个 LED 两端并联一个导通电压比 LED 高的齐纳管。串联接法如图 2.5（a）所示。

2) 并联方式

在这种连接方式下，如果采用恒流驱动，则要求驱动电流较大，且当其中任意一只 LED 断路时，余下 LED 的正向电流将突然加大，很容易烧坏。解决办法是将尽量多的 LED 并联到一起，这样即使有某一 LED 发生断路时，通过余下 LED 的电流不会突然增加很大，不致影响余下 LED 的正常工作。所以，在使用大功率 LED 做并联负载时，不宜选用恒流驱动。但是当某一 LED 短路时，则不管是恒压驱动还是恒流驱动，则所有的 LED 将无法点亮。并联接法如图 2.5（b）所示。

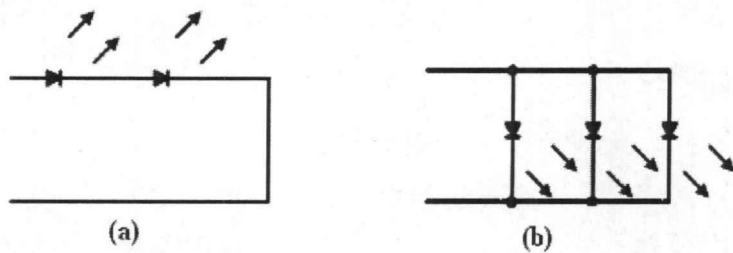


图 2.5 LED 的串联与并联

3) 混联方式

混联的接法有两种：一种如图 2.6（a）所示，串并联的 LED 数量平均分配，保证每个支路上的 LED 数量相等，分配在各个支路上的电压值相同，同时通过各支路的电流也相近，通过同一支路每颗 LED 上的电流也基本相同，从而 LED 的亮度基本一致。另一种接法是先将 LED 平均分配，分组并联，再将各分组之间串联起来，如图 2.6（b）所示。

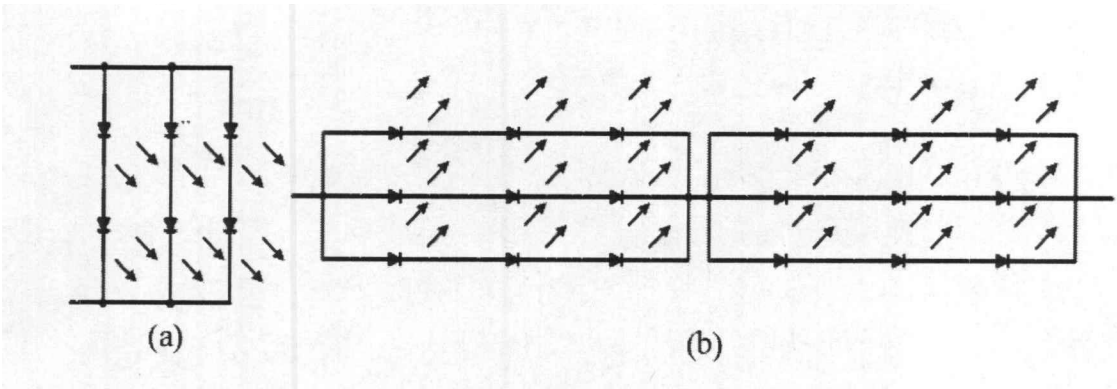


图 2.6 LED 的混联

2.3.2 LED 的阵列方式

根据实际应用中 LED 光源的光输出特性和应用场合，LED 的阵列方式也会呈现出多种具体形状，大致可分为以下几种^[20]：

1) 线排列方式

可分为直线型排列和曲线型排列两种方式，这两种方式都是将 LED 按等间距的排列。这种排列方式下必须根据单个 LED 的功率以及对各 LED 间距进行调整，才能得到理想的亮度和均匀度。

2) 面排列方式

a、平面型排列

平面排列配光就是将多颗 LED 均匀地等距离地安装在平面基板上，形成具有一定面积的面发光光源。其中 LED 的安装方向与面板法线方向的夹角为零，即 LED 垂直的安装在该面板上。这种面光源的特点是：光照面积小、光输出集中、发光均匀、光照度高。根据具体的功能要求，其排列形状有以下几种。

(1) 矩形排列

发光面为矩形形状，每一颗 LED 等距离排列，所形成的发光面积光照均匀、亮度集中、光照度高。

(2) 圆形(环形)排列

发光面为圆形(环形)形状，每一颗 LED 按要求均匀排列。其特点是光照面积较大、光输出分散、发光均匀度较差、光照度一般。

b、曲面型排列

曲面型排列主要包括一下几种排列方式。

(1) 柱面排列

柱面形配光可以在柱面的内表面和外表面设计排列。

(2) 球面排列

球面形配光可以在球面的内表面和外表面设计排列。

(3) 不规则面排列

不规则配光通过将多颗 LED(或者采用三基色 LED)以一定的排列组合方式安装在特殊曲面的基板上(墙面、造型面、顶面等空间),形成具有较大尺寸的面发光光源,并通过 LED 动态、数字化的控制技术来控制三基色高亮度 LED 的明暗,达到使 LED 的动态变换、色彩组合和亮度变化的目的,显示出数字、抽象图形、曲线、色块等效果,营造出特殊的现场效果,形成强烈的视觉冲击。

3) 立体排列方式

立体排列方式可以分为球体和柱体两种。这两种方式的光源都可以向四周发散出均匀的照明光线,主要应用于特定的照明场合。

2.3.3 LED 的照度分布

1) 单个 LED 的光照度分布

通常情况下,LED 做为光源使用时,LED 到被照射目标的距离远大于 LED 自身的大小,因此可以将 LED 看作是一个有一定空间光强分布的点光源。点光源是能向周围 4π 立体角空间范围内发射相同光强的辐射源,其光强的分布遵循距离平方反比定律。图 2.7 所示为点光源的照度计算图,其中 S 为点光源, dS 为接收面元, S 到 dS 的距离为 r, θ 为点光源 S 的光轴与面元 dS 的法线 N 之间的夹角,由光度学知识可计算出,面元 dS 上的光照度为:

$$E = \frac{d\phi}{dS} = \frac{I \cos \theta}{r^2} \tag{2.3}$$

当 $\theta=0^\circ$,即点光源的光轴与面元的法线重合时,光照度为:

$$E = \frac{d\phi}{dS} = \frac{I}{r^2} \tag{2.4}$$

此即为点光源照度的平方反比定律。

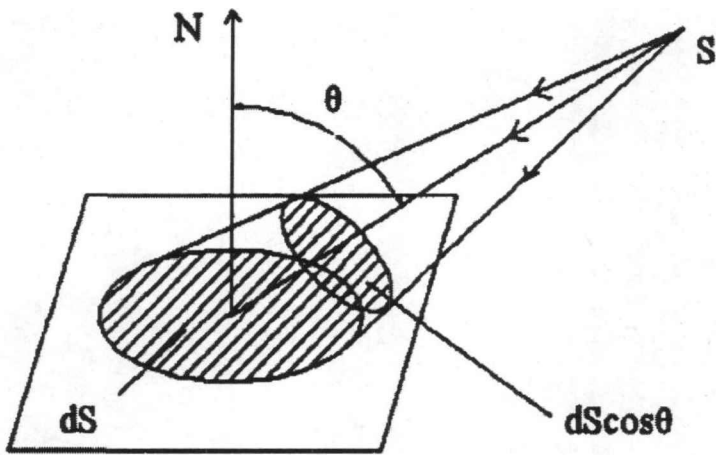


图 2.7 点光源的照度计算图

在理想情况下，单个 LED 光源的光强分布是观察角的余弦函数，可近似看作是一个朗伯源。但在实际中，LED 芯片的封装工艺以及 LED 前端的光学透镜系统都将影响其光强分布，从而使实际照度分布是观察角余弦的幂函数，近似表示为^[22]：

$$E(r,\theta) = E_0(r)\cos^m \theta \tag{2.5}$$

式中 θ 为观察角， $E_0(r)$ 是光轴上与 LED 距离为 r 处的照度值。 m 值的大小由芯片与 LED 封装透镜曲面中心之间的距离确定。如果芯片位置与曲面中心对应一致，则 $m \approx 1$ ，光源可近似看作一个完美的朗伯源。考虑到实际情况，LED 光源的 m 值均大于 1，由此光照度分布从中心向边界下降得很快。 m 的取值可以简单地通过 $\theta_{1/2}$ 来确定， $\theta_{1/2}$ 表示当 LED 光强为其中心光强值的 1/2 时所对应的角度值，该值一般由 LED 生产商提供。

当 $\theta = \theta_{1/2}$ 时，

$$E(r,\theta) = \frac{1}{2} E_0(r) \tag{2.6}$$

代入式 (2.5)，可求得：

$$m = \frac{-\ln 2}{\ln(\cos \theta_{1/2})} \tag{2.7}$$

对于式 (2.5)，将其变换到笛卡尔坐标系 (x,y,z) 中，并令目标平面至 LED 光源的距离为 z ，可得到目标平面上某一点 (x,y) 处的照度为^[22]：

$$E(x,y,z) = \frac{z^m I_0}{\left[(x-X)^2 + (y-Y)^2 + z^2 \right]^{\frac{m+2}{2}}} \tag{2.8}$$

图 2.8 给出了单个 LED 光照度分布的二维仿真图，此时的 $z=100\text{mm}$ 。

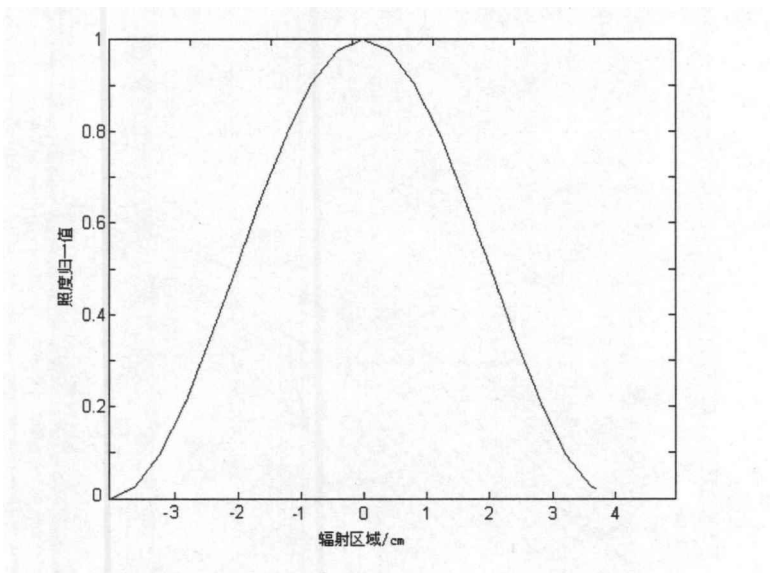


图 2.8 单个 LED 光照度分布二维仿真图

2) 两个 LED 的光照度分布

在这种情况下，由于 LED 是一种非相干光源，因此两个 LED 在平面上某一点的光照度为单个 LED 光照度的线性叠加（同理也适用于多个 LED），故由式（2.8）以及叠加原理可得两个 LED 的照度分布为式（2.9）所示：

$$E(x,y,z)=z^mI_0\left\{\left[\left(x-\frac{d}{2}\right)^2+y^2+z^2\right]^{\frac{m+2}{2}}+\left[\left(x+\frac{d}{2}\right)^2+y^2+z^2\right]^{\frac{m+2}{2}}\right\} \tag{2.9}$$

式中 d 为两个 LED 之间的距离。

当 d 增大时，两个 LED 照射的范围也随之增大，但当 d 的取值过大时，照射区域中心部分的光照度会低于其两边的照度，造成光照度的相对分布不均匀。故需要对 d 的取值进行确定，以避免照射区域中心部分的光照度下降太多。

对于式（2.9），令 $\frac{d^2E}{dx^2}=0$ ，且 $x=0, y=0$ ，可求得：

$$d_{\max}=\sqrt{\frac{4}{m+3}}\cdot z \tag{2.10}$$

式（2.10）表明，为保证 2 个 LED 中心附近区域的光照度较均匀，2 个 LED 之间的距离 d 不能超过 $d_{\max}$ 。 $d_{\max}$ 取值根据 LED 的不同而不同，它由 m 和 z 的取值确定，m 的取值可由式（2.7）中的 $\theta_{1/2}$ 来确定。对于不同的 LED， $\theta_{1/2}$ 的值也不同，但可由 LED 的技术手册查得。

图 2.10 给出了 2 个 LED 的光照度分布二维仿真图，此时的 $\theta_{1/2}=7.5^{\circ}$ ， $m=81$ ， $z=100\text{mm}$ 。

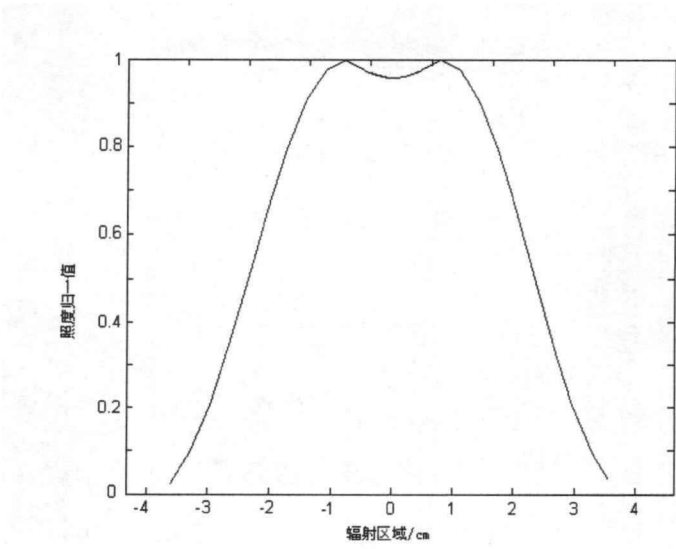


图 2.10 2 个 LED 的光照度分布二维仿真图

3) 线状 LED 阵列光照度分布

当采用 N ($N \geq 2$) 个 LED 排列成线型的阵列时, 其照度分布仍遵循叠加原理, 可表示为:

$$E(x, y, z) = z^m I_0 \sum_{n=1}^N \{ [x - (N+1-2n)(d/2)]^2 + y^2 + z^2 \}^{-\frac{m+2}{2}} \quad (2.11)$$

4) 方形 LED 阵列光照度分布

在实际应用中, 方形 LED 阵列是应用最为广泛的一种组合方式, 采用 $N \times M$ 个 LED 组合成方形 LED 阵列时, 其照度分布可由叠加原理求出:

$$E(x, y, z) = z^m I_0 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \{ [x - (N+1-2i)(d/2)]^2 + [y - (M+1-2j)(d/2)]^2 + z^2 \}^{-\frac{m+2}{2}} \quad (2.12)$$

图 2.11 给出了 4 个 LED 组成方形阵列时照度分布的二维仿真图, $z=100\text{mm}$ 。

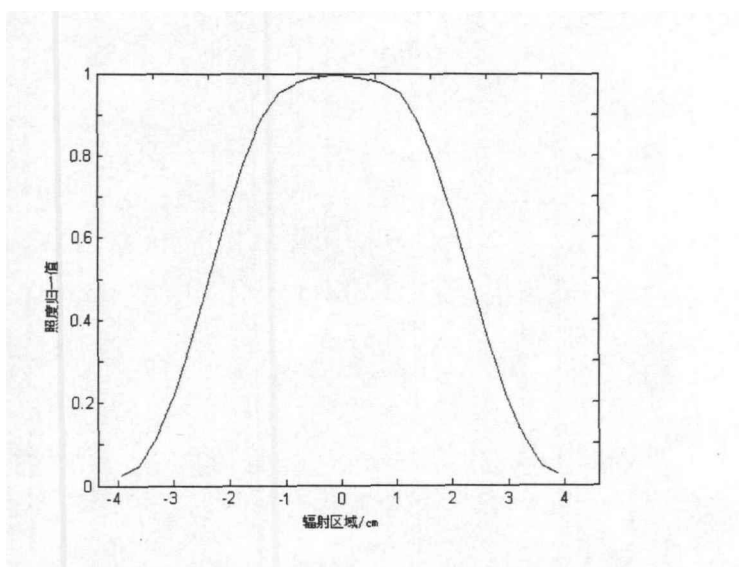


图 2.11 4 个 LED 方形阵列照度分布二维仿真图

综上所述, 这一节以对单颗 LED 的光强分布的研究为基础, 研究分析了多颗 LED 组成的不同阵列在近场平面上的照度分布, 给出了实用的 LED 阵列的数学公式和方程, 从而为设计近场照度分布均匀的 LED 阵列的排列方式和排列距离提供了理论依据^[6,41]。

2.4 本章小结

本章主要介绍了 CCD 校准用 LED 光源的总体结构, 光源的选型以及光源的重要参数等知识。并对 LED 光源的特点, LED 的连接方式, LED 阵列的排布方式和照度分布的等效模型做了详细的理论分析和介绍, 得出了 LED 阵列的基本连接单元以及各 LED 的间距大小, 为后面的优化分析工作打下基础。

3 LED 光通量测量系统

通过以上章节对 CCD 校准用 LED 光源的介绍，在设计光源时，需要对其最重要的一个参数——光通量的稳定性进行研究，因此搭建了 LED 光通量测量平台。

3.1 总体结构设计

本测试平台的建立旨在完成对所关注的影响 LED 光源稳定性的有关因素的测试和实验数据采集工作，这些影响因素包括流经 LED 的电流值、LED 两端的电压值，LED 工作过程中的温度值，LED 的照度值等。本测试平台是一个 LED 光照度测量系统，该测量系统主要包括 4 个模块，分别为：光电探测器的选型，信号放大电路的设计，恒流源的设计以及单片机 A/D 转换程序的编写。图 3.1 给出了 LED 照度测量系统示意图。

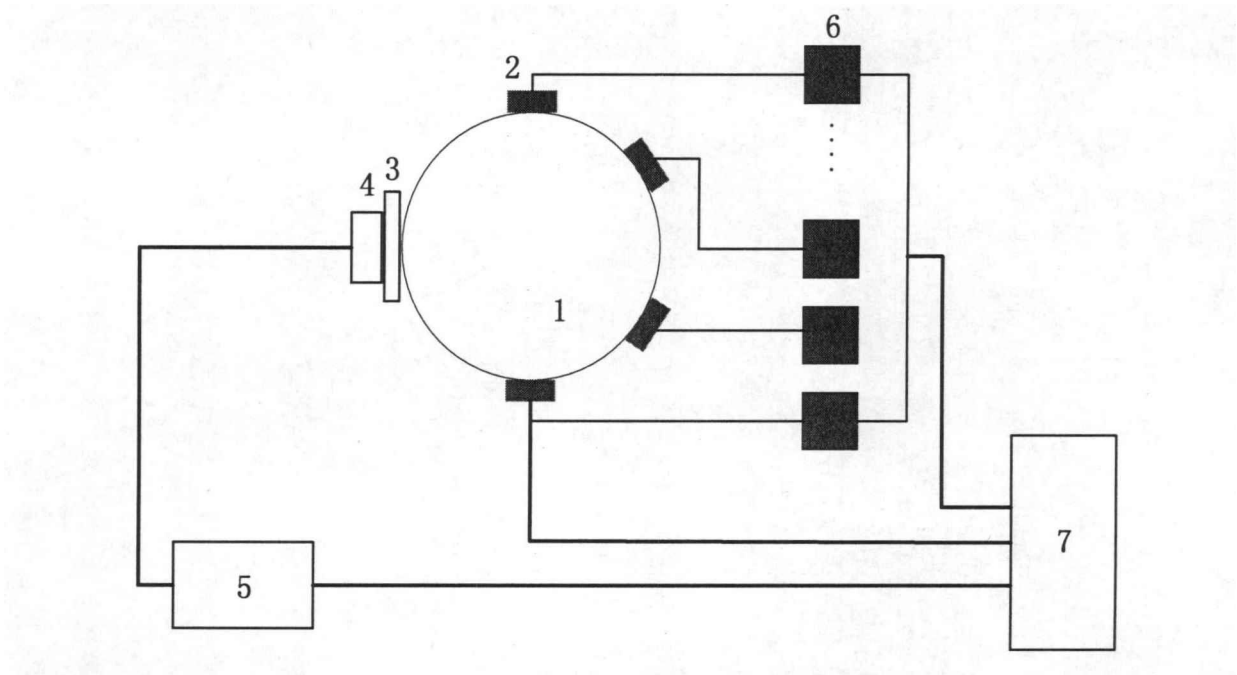


图 3.1 LED 照度测量系统示意图

图 3.1 中各组成部分表示如下：

- 1-积分球；
- 2-LED 组件单元，共计 25 个；
- 3-滤光透镜；
- 4-光电池；
- 5-信号调理电路；
- 6-驱动电源，包含 25 个独立电源；
- 7-单片机数据采集系统。

LED 组件单元的内部结构如图 3.2 所示，其中 2-1 为大功率白光 LED，2-2 为散热装置以及 LED 的固定装置。

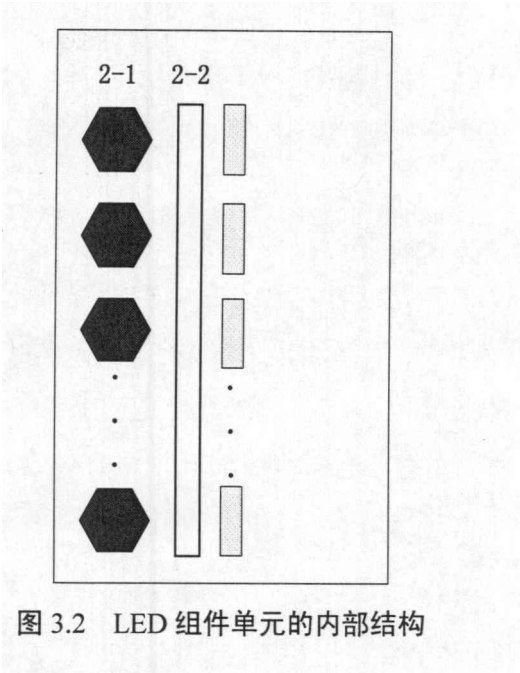


图 3.2 LED 组件单元的内部结构

3.2 各组成部分的设计

3.2.1 光电探测器的选型

光电探测器是一种将被测光信号转化为电信号的器件，它工作的物理基础是各种光电效应。通过对光电探测器所测得的电信号的分析可以反映出被测光信号是否稳定。由于光电器件在光电系统中起着将光信号转化为电信号的核心作用，因此在光电系统中光电器件的选取和使用是否得当在很大程度上决定了光电系统的性能。

1) 几种光电探测器件

目前，较为常用的光电探测器件主要有以下几种^[48]：

a、光敏电阻

光敏电阻是利用半导体光电导效应制成的一种光电导器件，光电导效应是半导体材料的一种体效应，无需形成 PN 结，故此类探测器又常称为无结光电探测器。当光照射到光敏电阻上时，光敏电阻自身的电阻率会发生改变，光照越强，其自身的电阻越小。这是由于在光照下半导体材料因吸收光能而产生光生载流子（电子和空穴），这些光生载流子能够参与导电，所以随着载流子浓度的增加，器件电导率必然增大，从而电阻减小。光敏电阻的优点是光谱响应范围宽、测光范围宽、工作电流大（达数毫安）、灵敏度高、无极性等。其缺点是响应时间长、易受温度影响、频率特性差、强光下线性度差等。而且由于材料不同，光敏电阻在性能上差别也较大，其主要应用于红外的弱光探测和开关控制等。

b、光电池

光电池是利用光生伏特效应原理制成的一种光伏器件，同时它也是最简单的光伏器件，工作时无需外加偏压就可以将光能转换为电能。按照材料分，有硅、硒、硫化镉、砷化镓和无定型材料的光电池。按应用分，可分为将光能转换成电能的太阳能光电池和测量光辐射用光电池两类。目前，应用最广，最受重视的是硅光电池。硅光电池的价格便宜，光电效率高，光谱响应宽，寿命长，稳定性好，频率特性好，且耐高能辐射。

c、光电二极管

光电二极管也是一种根据光伏效应制成的结型光伏器件，与光电池相比，二者的最大不同之处体现在结面积的大小上。光电二极管的结面积小，因此它的频率特性很好，但是二者的 PN 结工作状态不同，光电二极管在一般情况下都是加反向工作电压，即 PN 结反偏。反偏可以减小载流子的渡越时间和二极管的极间电容，有利于提高器件的响应灵敏度和响应频率^[18]。光电二极管的频率特性是半导体光电器件中最好的频率特性，因此特别适宜于快速变化的光信号探测。光电二极管的频率特性主要由三个因素决定：一是光生载流子在耗尽层附近的扩散时间；二是光生载流子在耗尽层内的漂移时间；三是与负载电阻并联的结电容所决定的电路时间常数。

d、光电三极管

在光电二极管的基础上，为了获得内增益，一种方法就是利用一般三极管的电流放大特性制成光电三极管。其结构等效于一只光电二极管与一只普通三极管的基极和集电极并联。因此，它不仅可以把光信号变成电信号，而且可以使光电流再放大。光电三极管的光照线性度较好，但是其频率响应较低，而且较易受温度的影响。

2) 光电探测器件的选取原则

为了提高传输效率，无畸变地变换光电信号，光电器件要和被测光信号、光学系统以及后续的电子线路在器件特性和工作参数上相匹配，以保证系统中各元器件都处于最佳的工作状态。现将光电器件应用选择的基本原则总结归纳如下：

a、光谱特性

光电探测器件必须与辐射信号源以及光学系统在光谱特性上相匹配，光电探测器件的响应峰值波长，应该与所测光源发出光波的主波长相接近，而且光电探测器件的光谱响应范围应包括所测光源的光谱范围，这样才能保证光电探测器件有较高的响应度。如测量波长在紫外波段，则可选光电倍增管或专门的紫外半导体光电器件；如果信号为可见光，则可选用光敏电阻或硅光电器件等。

b、空间准直

光电器件要与入射辐射能量在空间上对准，光电探测器件的光敏面要和入射辐射能量在空间上很好的匹配，要保证光电器件的光敏面中心与光源的光轴处于同一直线上。这样才能保证器件的有效感光面能够被光源完全照射到，从而能够有效利用全部光敏面。比如，光电二极管和光电三极管的感光面只是结附近的一个极小的面积，因此一般用透镜作为光

的入射窗，而且要把透镜的焦点聚焦到感光的光敏点上。和其他光电器件相比，光敏面积大的光电池因照射光的晃动而产生的光电流抖动要小的多。

c、光电转换特性

光电器件的光电转换特性要与入射辐射相匹配。通常情况下，在光电探测系统中，要使入射辐射通量的变化中心处于光电器件的线性范围内，以确保获得良好的线性检测。

d、灵敏度

对于微弱光信号，器件要有高的灵敏度，以保证一定的信噪比和足够强的输出电信号。

e、动态响应特性

光电器件的响应特性要与光信号的信号频率、调制形式和波形相匹配，以保证输出波形没有频率失真和良好的时间响应。这种情况主要是选择响应时间短或者上限频率高的器件，同时在电路上也要注意匹配好动态参数。

f、后续电路

光电器件还应和后续电路在电特性上相互匹配，以保证最大的转换系数、线性范围、信噪比以及快速的动态响应等。

g、工作环境

为使光电器件具有长期工作的可靠性，必须注意选好器件的规格和使用的环境条件。一般要求在长时间的连续使用中，能够保证在低于最大限额状态下正常工作。当工作条件超过最大限额时，器件的特性急剧恶化，特别是超过电流容限值后，其损坏往往是永久性的。使用的环境温度与电流容限一样，当超过正常的工作温度时，往往会引起缓慢的特性恶化。总之，要使器件在额定条件下使用，尤其要注意器件的温度特性，才能保证系统长期稳定可靠地工作。表 3.1 给出了典型光电探测器件的性能参数^[18]。

表 3.1 典型光电探测器件的性能比较

性能	波长响应范围 (nm)			输出 电 流 (mA)	动态特性		外加 电压 (V)	受 光 面 积
	短波	峰值	长波		频率响应	上升时间		
器 件	光电管	紫外	红外	10	2MHz	0.1 μs	50-400	大
	光电倍增管	紫外	红外	10	10MHz	0.1 μs	600-2800	大
	光敏电阻	400	640	900	10-1000	1KHz	0.2-1ms	大
	Si 光电池	300	750	1220	1000	50KHz	0.5-10 μs	最大
	Si 光电二极管	350	550	700	<1000	200K-10MHz	<2 μs	小
	Si 光电三极管	400	750	1000	1-50	100KHz	2-200 μs	小

通过以上对几种光电探测器件性能的比较以及光电探测器的选取原则,在该光电探测系统中,光电探测器选择了硅光电池,硅光电池不需要外加工作电压,且其受光面积在光电探测器件中最大,而且其响应光谱范围为 350nm~1100nm,这与白光 LED 的光谱范围可以很好的匹配。

在实际设计中,选用型号为 BPW21 的硅光电池作为探测器。它的受光面积为 100mm²,光谱范围为 400~720nm,如图 3.3 所示,这与 LED 的光谱范围相匹配。由于其拥有较高的暗电阻,短路光电流是线性的。另一方面,该探测器配有平板玻璃窗口内置的色彩校正器,使得有一个近似对人眼的光谱响应。因此广泛适用于高精度线性应用设计,灵敏原件曝光和颜色测量等。其各项光电特性参数如表 3.2 所示。

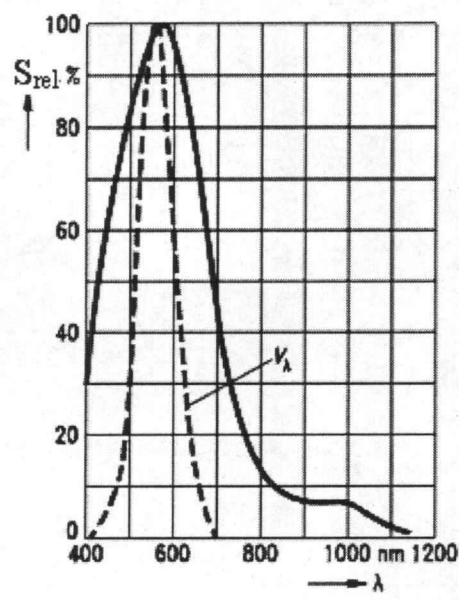


图 3.3 BPW21 光谱范围

表 3.2 硅光电池光电特性参数

参数名称		开路电压 U _{oc} (mV)	短路电 流 I _{sc} (μA)	λ=550nm 量子效 率	辐射敏 感面积 (mm ²)	光谱灵敏 度 (nA/lx)
测试条件		T=25℃ E=1000lx	T=25℃ E=1000lx	T=25℃		T=25℃ V _R =5V
型号	BPW21	400 (≥320)	10	0.80	7.34	10

3.2.2 信号放大电路的设计

本设计的实际测量中,由于光电池的输出电压较小,因此,需用放大电路对光电池的
输出电压进行放大,以适应单片机的输入电压范围,具体电路原理图如图 3.4 所示。

电路包括两部分，第一部分为放大电路，第二部分为调零电路。其中集成运算放大器 U_1 在电路中起电压跟随器的作用，主要用于对光电池的阻抗匹配； U_2 的作用是电压放大，通过调整 R_x 可以对电路的放大倍数进行调整。调零电路部分由电阻 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 组成，通过调节可变电阻 R_5 的电阻大小改变其电压的大小，从而对放大器 U_2 进行补偿。该电路具有硬件电路设计简单、输入阻抗高，测量精度高等优点^[25~27,30~32]。

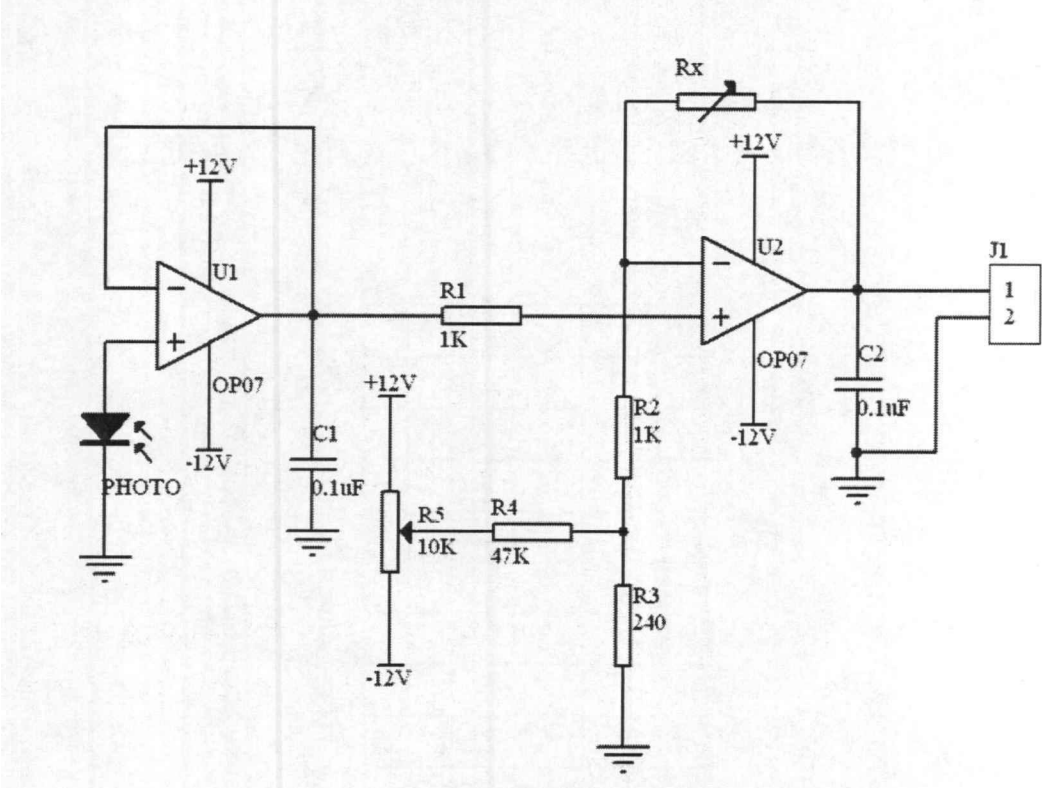


图 3.4 信号放大电路原理图

3.2.3 恒流源的设计

从 LED 的伏安特性关系可知，当 LED 两端的正向电压发生微小的变化时，LED 的正向电流将发生很大的变化，而 LED 的光输出直接与 LED 电流相关，所以这会使 LED 的照度发生明显的变化。另外，LED 的电气性能还受到环境温度、LED 老化时间等因素的影响。所以在设计 LED 的驱动电路时，最好能够控制 LED 电流的大小并保证其具有很高的稳定性。否则，LED 的光输出将随输入电压和温度等因素的改变而变化。一旦 LED 电流失控，急剧变化的大电流将大大降低 LED 的可靠性，缩短 LED 的使用寿命，甚至有可能直接烧毁 LED。因此，应采用恒流源供电方式来驱动 LED。

本设计采用的是集成运放反馈型恒流源电路，它通过负反馈作用，使加到比较放大器两个输入端的电压相等，从而保持输出电流的恒定。图 3.5 是反馈型恒流源的原理方框图，其中包括调整管、采样电阻、基准电压、比较放大器等模块。在要求输出电流较大、精度较高的实际应用中，采用反馈型恒流源电路是行之有效的解决方法。

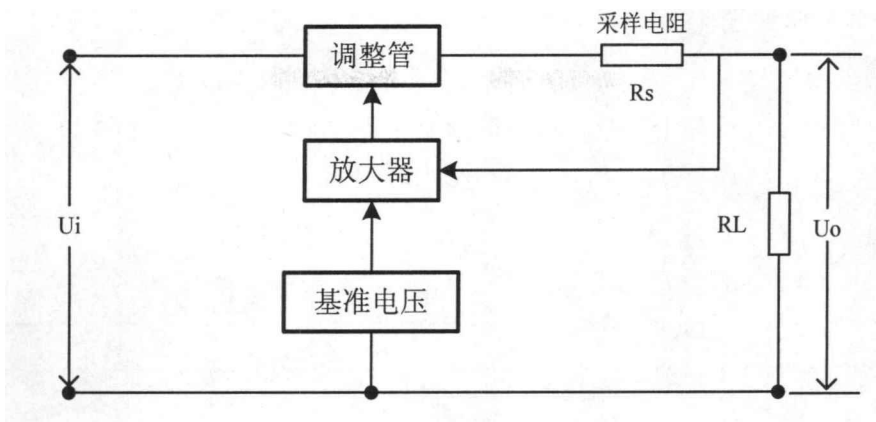


图 3.5 反馈型恒流源原理方框图

图 3.6 为本实验所设计的输出电流可调的恒流源电路原理图。采用的基准源为集成三端可调稳压器 TL431，运算放大器为 $\mu A741$ 芯片，三极管型号为 DD01D。由图 3.5 可知，比较放大器一个输入端是基准电压 U_s ，另一端是负载电流 I_o ，采样电阻 R_s 的电压降 $I_o R_s$ ，若比较放大器两个输入电压暂时不等，则其电压值被放大后，加到三极管的基极(b)与发射极(e)之间，从而改变调整管 V_{BE} 的值，由调整管的转移特性可知 I_o 在 R_s 两端的压降也随着改变，直到比较放大器的两个输入电压之差等于零，于是 $I_o R_s = U_s$ 即 $I_o = U_s / R_s$ 。

由此可见，在理想状态下，反馈型恒流源的输出电流 I_o 仅由基准电压 U_s 和采样电阻 R_s 决定，而与输入电压 U_i 和负载电阻 R_L 的变化无关。通过调节基准源 TL431 的输出电压的大小可以控制恒流源输出电流的大小。

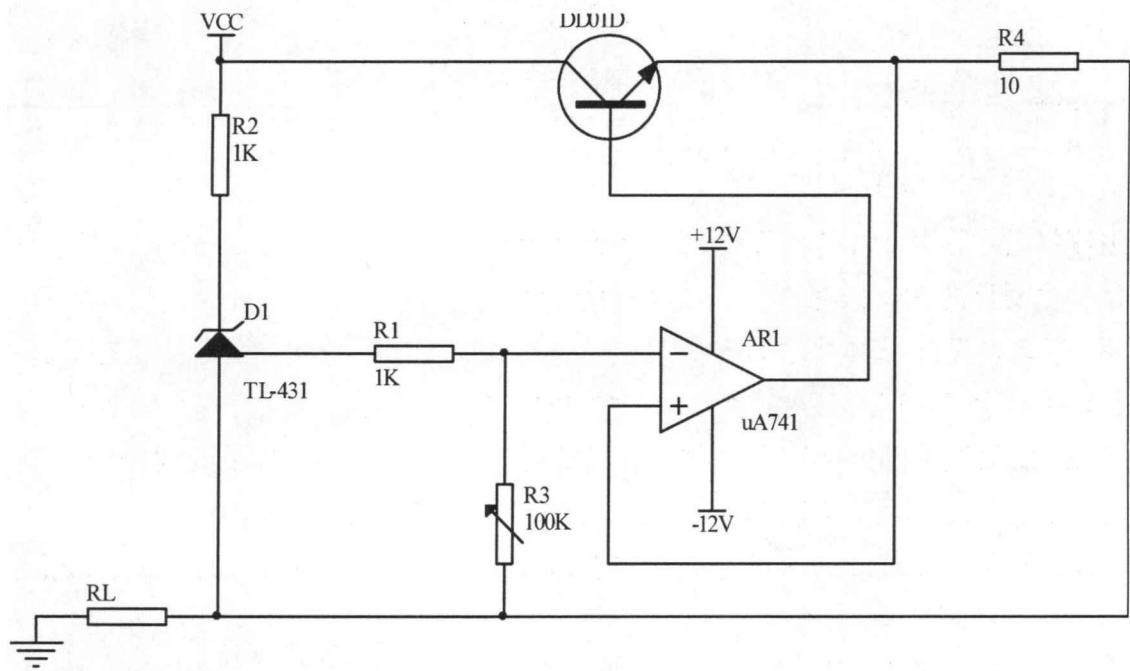


图 3.6 恒流源电路原理图

以下是在 1A 的输出电流下，对恒流源精度的测试：

1) 测试条件一

输入电压为 25V，负载 $R_L=5\Omega$ ，预热 15 分钟，每隔 3 分钟测得负载电流随时间的变化如表 3.3 所示。

表 3.3 条件（1）下电流随时间的变化

T(min)	$I_0(A)$
3	1.009
6	1.006
9	1.006
12	1.005
15	1.003
18	1.002
21	1.002
24	1.001
27	1.003
30	1.003

输出电流平均值 $\bar{I}=1.004A$ ，标准差 $\sigma=2.5mA$ ，稳流精度 $\sigma/\bar{I}=0.25\%$ 。

2) 测试条件二

当输入电压为 25V，负载 $R_L=10\Omega$ ，预热 15 分钟，每隔 3 分钟测得负载电流随时间的变化如表 3.4 所示。

表 3.4 条件（2）下电流随时间的变化

T(min)	$I_0(A)$
3	1.006
6	1.005
9	1.005
12	1.004
15	1.003
18	1.003
21	1.003
24	1.003
27	1.002
30	1.001

输出电流平均值 $\bar{I}=1.004A$ ，标准差 $\sigma=1.5mA$ ，稳流精度 $\sigma/\bar{I}=0.15\%$ 。

3.2.4 单片机数据采集系统

为了达到数据的自动采集记录，并且通过程序设计可以对采集的数据进行数字滤波，以提高数据的稳定性，设计了单片机数据采集系统。

利用单片机 A/D 方法进行数据采集设计时，需要考虑三个方面：

- 1) 如何针对系统的需求选择合适的 A/D 器件；
- 2) 如何根据所选择的 A/D 器件设计外围电路与单片机的接口电路；
- 3) 编写控制 A/D 器件进行数据采集的单片机程序。

根据以上三点和具体实际条件，设计单片机系统是以深圳学林电子 XL600 型单片机综合试验仪为硬件基础，由单片机芯片 AT89S52、8 位的 A/D 转换芯片 ADC0804 和液晶显示器 LCD1602 组成，编写软件程序实现数据的转换，处理，显示，定时采集输出等功能^[56]。

1) AT89S52 介绍

AT89S52 芯片引脚图如图 3.7 所示。

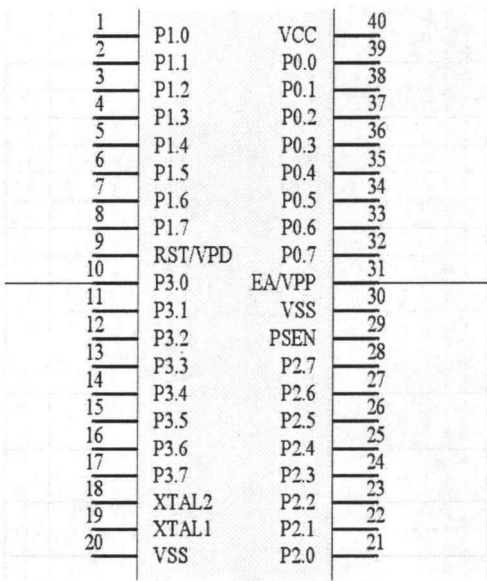


图 3.7 AT89S52 芯片引脚图

AT89S52 是一种低功耗，高性能的 CMOS8 位单片机，其片内含 8k Bytes ISP(In-system programmable)为可反复擦写 1000 次的 Flash 只读程序存储器。AT89S52 可以兼容标准 MCS-51 指令系统及拥有 80C51 引脚结构，芯片内集成了通用 8 位中央处理器和 ISP Flash 存储单元。

AT89S52 主要功能特性：

兼容 MCS-51 指令系统

8k 可反复擦写(>1000 次) ISP Flash ROM

32 个双向 I/O 口

- 4.5-5.5V 工作电压
- 3 个 16 位可编程定时/计数器
- 时钟频率 0-33MHz
- 全双工 UART 串行中断口线
- 256×8bit 内部 RAM
- 2 个外部中断源
- 低功耗空闲和省电模式
- 3 级加密位
- 看门狗（WDT）电路
- 灵活的 ISP 字节和分页编程
- 双数据寄存器指针

2) ADC0804 介绍

ADC0804 是 8 位全 MOS 中速 A/D 转换器，它是逐次逼近式 A/D 转换器，片内有三态数据输出锁存器，可以和单片机直接接口。单通道输入，转换时间大约为 100us。ADC0804 转换时序是：当 CS=0 许可进行 A/D 转换。WR 由低到高时，A/D 开始转换，一次转换一共需要 66-73 个时钟周期。CS 与 WR 同时有效时启动 A/D 转换，转换结束产生 INTR 信号（低电平有效），可供查询或者中断信号。在 CS 和 RD 的控制下可以读取数据结果。图 3.8 为 ADC0804 与单片机的接口电路。

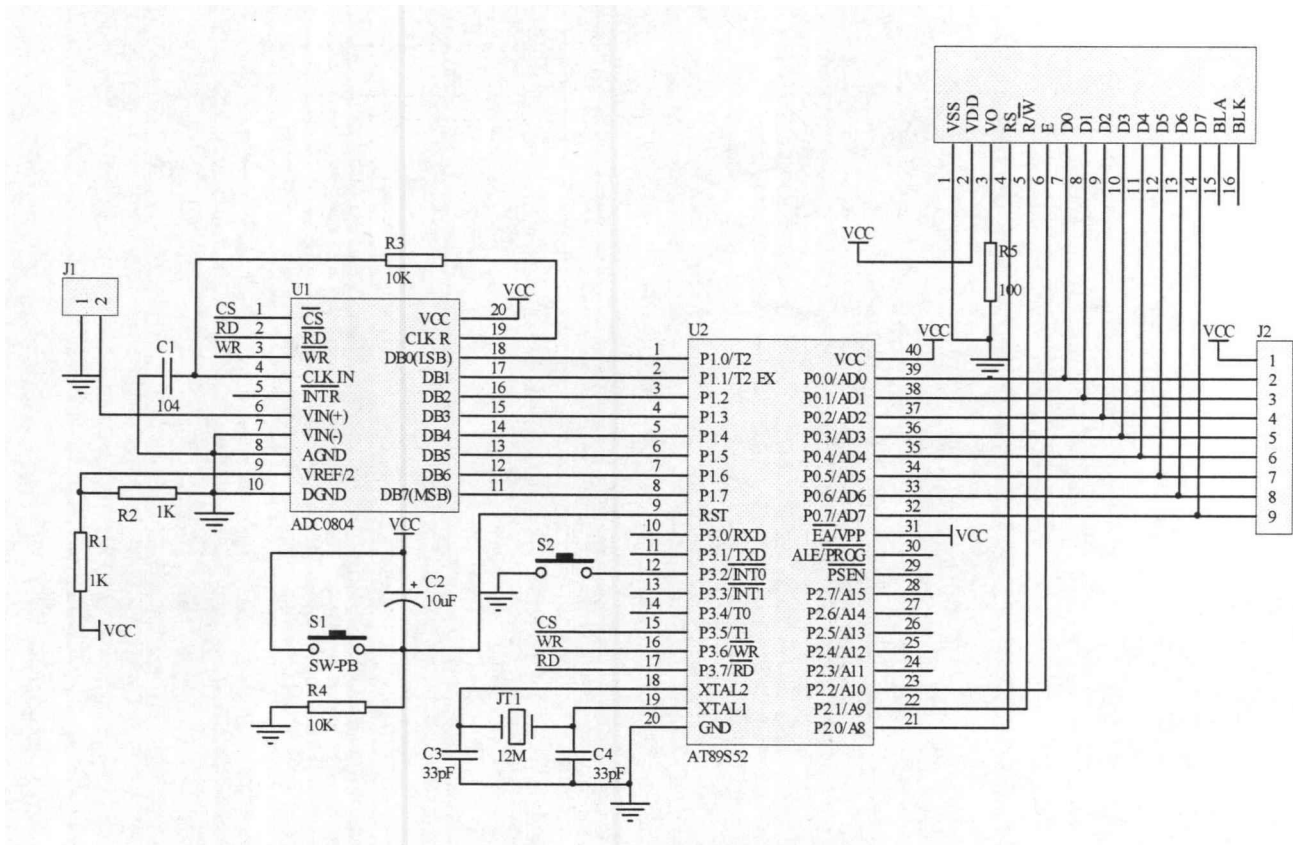


图 3.8 ADC0804 与单片机的接口电路

3) LCD1602 液晶显示屏介绍

LCD1602 液晶显示模块是一种工业字符型液晶模块，能够同时显示 16×2 即 32 个字符，已经被广泛应用于很多电子产品中。它可以进行线段、字符和字的显示，市面上绝大多数的液晶模块是基于控制器 HD44780 液晶芯片设计的。HD44780 内部集成了三个寄存器单元：（1）数据显示 RAM（DDRAM），用于寄存待显示的字符代码；（2）字符产生器 CGROM，主要用于存储常用字符的字模；（3）字符产生器 CGRAM，主要用来存储用户自定义的字符。

在 LCD1602 的实际使用时，主要是对其软件部分的编程，以实现要显示的功能。大多数的液晶模块采用的是 HD44780 控制芯片，控制原理是完全相同的，所以根据 HD44780 编写的控制程序可以在这一类的液晶模块中很好的通用。在具体的控制程序编写过程中，必须了解 HD44780 的指令集和其读写操作时序。LCD1602 液晶模块的读写操作时序分别如图 3.9 和 3.10 所示。

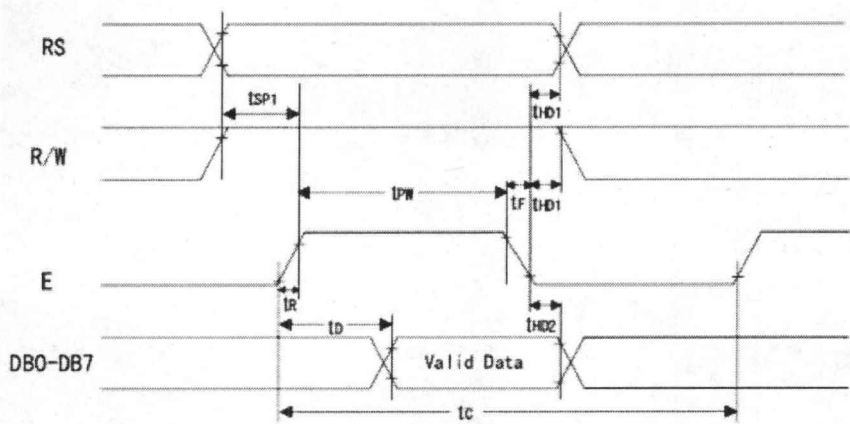


图 3.9 读操作时序

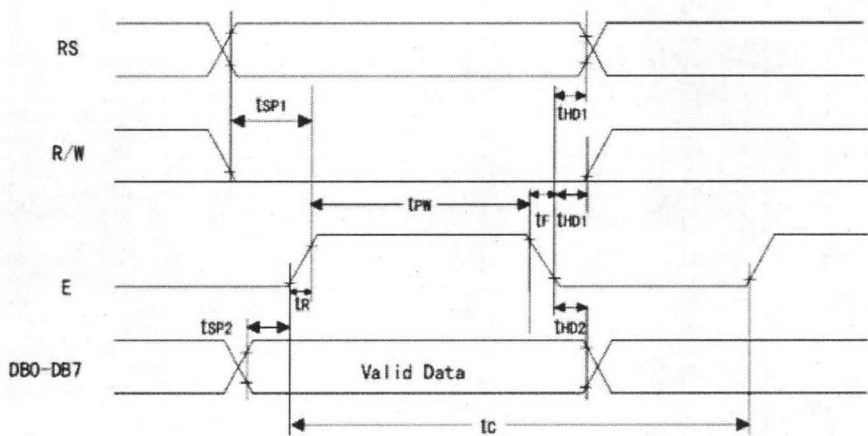
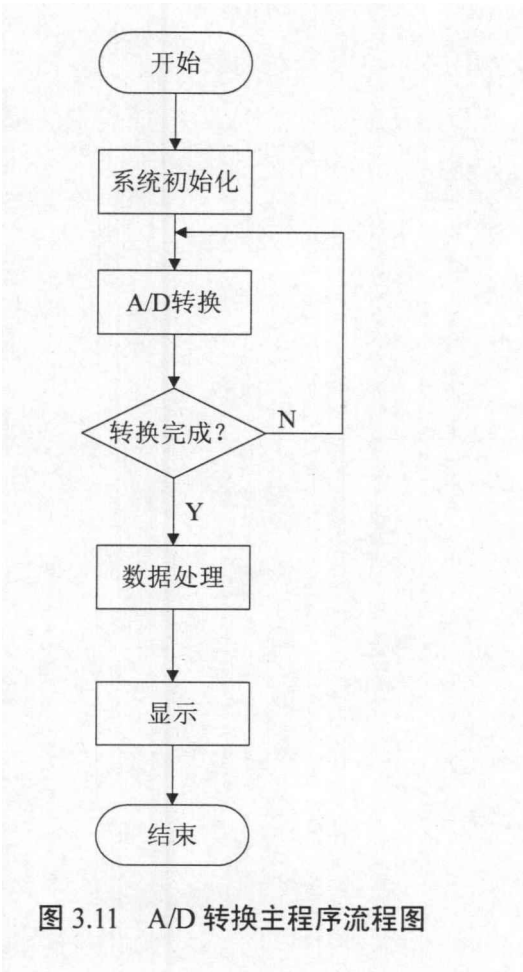


图 3.10 写操作时序

4) 软件编程

软件程序在本课题系统设计中占很重要地位,因为该采集系统的硬件电路相对来说较为简单,可以在 XL600 实验仪上实现,系统的主要功能是通过软件部分的采集程序来实现。软硬件部分全部完成之后,还需要进行系统的软硬联调,以确保该系统能够将模拟电信号转换为数字信号,并通过 A/D 转换程序实现定时采集数据和数据的函数运算,显示电信号所表达的实际物理意义。图 3.11 是 A/D 转换的主程序流程图。



3.3 LED 阵列光照度测量实验

由于单管 LED 辐射功率一般很难满足实用要求,为达到足够的辐射强度,实际使用中需要多颗 LED 组合成阵列的形式,这必然联系到采用何种串并联方式将多个 LED 连接起来的问题。另外,由于连接方式不同,流过单个 LED 的正向电流也会不同,从而其亮度也会有所不同。

本实验从 LED 的连接方式和供电电源两个影响因素方面对 LED 阵列展开研究,主要实验器材包括:恒流源,稳压源,数字万用表,LED 阵列,积分球,光电池以及单片机数据采集系统,如图 3.12 所示为 LED 阵列光照度测量系统框图。

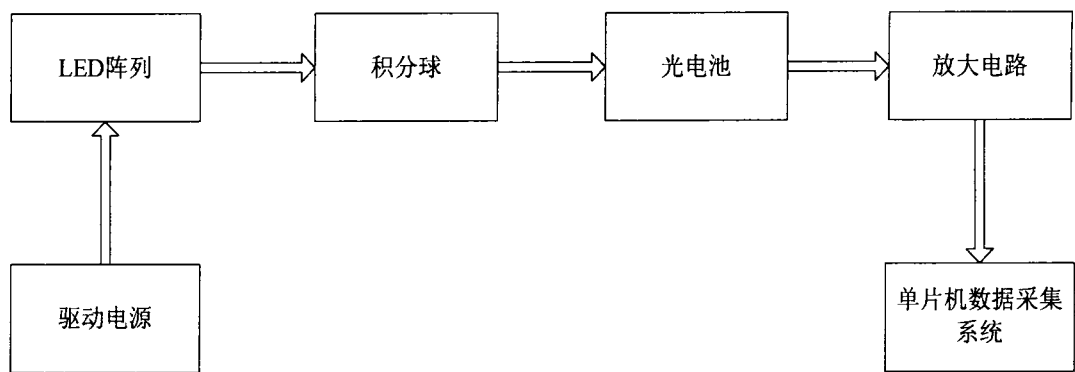


图 3.12 LED 阵列光照度测量系统框图

3.3.1 LED 模块单元的设计

在设计 LED 光通量测量的实验平台时，对大面积光源，由于积分球体积的限制，对所测 LED 阵列的大小也有所限制，而 LED 阵列的大小直接取决于组成阵列的 LED 的数量，所以应设计满足实际条件的 LED 模块单元。实验中设计的 LED 模块单元是一个 2×2 的 LED 阵列单元，其连接方式共分两种，如图 3.13 所示。

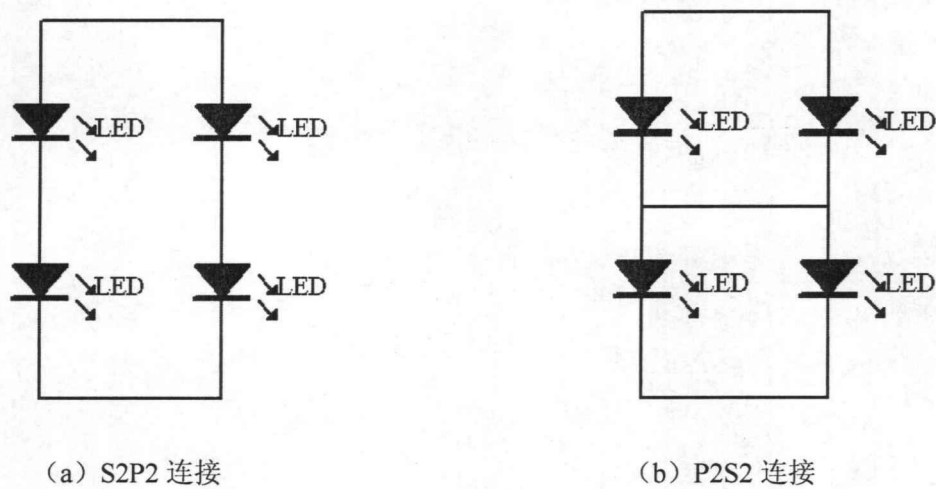


图 3.13 2×2 的 LED 阵列单元

第一种连接方式如图 3.13 (a) 所示，先将两个 LED 串联，然后再将串联的两组 LED 并联到一起，这里我们定义串联用“S”来表示，并联用“P”来表示，如此这种连接方式可以简记作：S2P2。第二种连接方式如图 3.13 (b) 所示，这种连接方式可看作先将两个 LED 并联，然后再讲并联的两组 LED 串联到一起，根据上面的约定，这种连接方式可简记作 P2S2。之所以作如此约定，是为了后面进行大数量 LED 阵列的研究时（详见第四章关于 LED 阵列面板的光照度测量实验），可以对不同连接方式下的阵列加以区别，方便实验结果的对比分析。

本实验中用到的 LED 是爱迪生公司生产的大功率白光 LED，其功率为 1W，工作电压在 3.7~4.2V 之间，工作电流在 350~500mA，光通量达到 70~80lm，带有铝基散热片。图 3.14 给出了大功率白光 LED 的实物图。对于更多更大的 LED 阵列可以在此基本模块单元的基础上通过级联的方式拓扑得到。



图 3.14 大功率白光 LED 实物图

3.3.2 基于单片机的照度测量系统标定

在使用 LED 光通量测量平台对图 3.13 中 2×2 的 LED 阵列单元进行光通量测量实验时，光电池输出的电压信号经信号调理电路的放大传输到单片机并保存下来。为了使单片机测量系统直接显示的数值为照度值而不是电压值，需要找出不同的输出电压所对应的照度值，即要对光电池的输出进行光照度标定。

实验设计中，分别将光电池和照度计放置在 LED 光通量测量平台中积分球的开孔处，采用单片机采集系统测量并记录单个 LED 照射下光电池经信号调理电路放大后的电压值，采用照度计直接测量单个 LED 的照度值。实验测得数据如表 3.5 所示。

表 3.5 光电池输出电压与 LED 照度值对应表

输出电压 U/V	照度值 E/lx
1.003	264
1.921	474
2.528	665
3.087	812
3.623	953
4.019	1060
4.239	1115
4.359	1173

将以上数据通过 Matlab 进行曲线拟合，可得到其拟合曲线方程为：

$$y = 270.1929x - 22.3886 \tag{3.1}$$

其拟合图如图 3.15 所示。

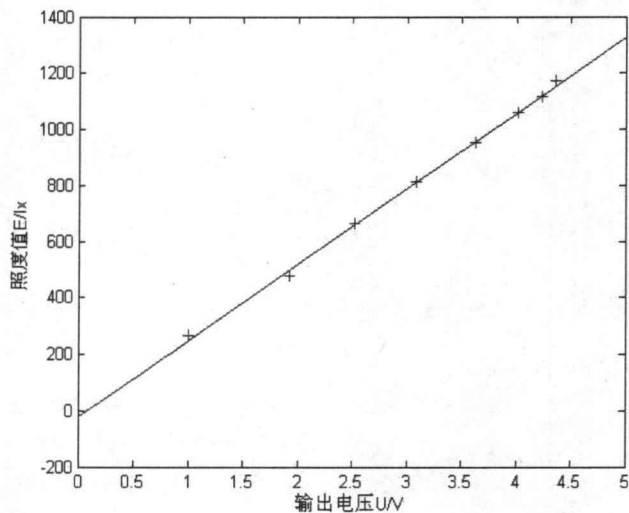


图 3.15 光电池输出电压与照度值的拟合图

将此拟合所得方程写入到单片机 A/D 采集软件程序中，即可实现照度值的实时显示与记录。

3.3.3 实验测量及数据分析

为了测量 LED 阵列单元光通量的稳定性，首先是从连接方式入手，即图 3.12 中两种不同连接方式在恒流供电下对系统光通量的影响，其次是在图 3.13（a）的连接方式下，不同供电方式即恒流供电和恒压供电对系统光通量的影响。设计实验如下：

1) 在恒流源供电方式下工作，LED 阵列单元光照度的测量

在恒流源供电方式下，比较图 3.13 中 LED 阵列在两种不同连接方式下照度的稳定性。实验中所测电流值为 LED 阵列单元的总电流值，而非流过单个 LED 的电流值。其中对应于图 3.13（a）连接方式下的“S2P2”阵列单元所测得照度值实验数据如表 3.6 所示。

表 3.6 不同供电电流下 S2P2 阵列的照度值

I_1/mA	E_1/lux	I_2/mA	E_2/lux	I_3/mA	E_3/lux
252.9	1901	407.9	3260	702.5	4700
252.6	1896	407.9	3250	703.6	4690
252.5	1897	408.6	3250	702.2	4690
252.3	1892	409.5	3250	704.1	4710
252.7	1891	408.6	3250	705.1	4690
253.1	1889	407.4	3250	703.4	4690
253.2	1889	407.5	3240	701.3	4680

对应于图 3.13（b）连接方式下的“P2S2”阵列单元所测得照度值实验数据如表 3.7 所示。

表 3.7 不同供电电流下 P2S2 阵列的照度值

I_4/mA	E_4/lux	I_5/mA	E_5/lux	I_6/mA	E_6/lux
258.5	2020	404.3	3410	713.6	4600
258.3	2010	403.1	3410	712.4	4590
258.4	2000	402.5	3400	713.7	4580
259.2	2000	402.2	3400	713.3	4580
258.2	2000	402.4	3400	714.7	4570
257.4	2000	402.2	3390	712.1	4560
258.5	2000	402.1	3390	711.2	4560

分别计算各组电流值和照度值的标准差 σ ，并求得相应的稳定性 $S=\sigma/A\times100\%$ （其中 A 为各组电流和照度各自对应的平均值）。计算结果如表 3.8 所示。

表 3.8 各组电流和照度的标准差和稳定度

I	σ	S	E	σ	S
I_1	0.326	0.16%	E_1	4.541	0.24%
I_2	0.744	0.18%	E_2	5.774	0.17%
I_3	1.272	0.18%	E_3	9.512	0.20%
I_4	0.532	0.25%	E_4	7.868	0.39%
I_5	0.786	0.19%	E_5	8.165	0.24%
I_6	1.172	0.16%	E_6	14.96	0.33%

实验结论：由表 3.8 可知，在电流稳定性基本相同的情况下，“S2P2”阵列单元的稳定性在 0.17%~0.24%之间，而“P2S2”阵列单元的稳定性在 0.24%~0.39%之间，“S2P2”阵列单元的照度稳定性要优于“P2S2”阵列单元的稳定性。而且，阵列单元照度的稳定性受到电流的稳定性影响较为明显。

2) 在稳压源供电方式下工作，LED 阵列单元光照度的测量

为了对比恒流源供电和稳压源供电两种供电方式的差异，可选择“S2P2”阵列单元进行实验。这是由于从上面的实验结论可知，“S2P2”阵列单元照度的稳定性较好。对于的“S2P2”阵列单元，将其工作在稳压源供电方式下，实验所用电压源为实验室实验用直流稳压电源 MPS-3005LK-1 型，测得电路的总电压和照度的数据如表 3.9 所示。

表 3.9 “S2P2”阵列单元在稳压源供电下的照度值

U_1/V	E_1/lux	U_2/V	E_2/lux	U_3/V	E_3/lux
6.459	4970	5.997	3030	5.602	1798
6.459	4950	5.995	3210	5.602	1811
6.459	4940	5.996	3180	5.602	1804
6.459	4930	5.997	3060	5.602	1810
6.459	4860	5.995	3230	5.602	1820
6.459	4870	5.995	3200	5.602	1824
6.459	4870	5.996	3150	5.602	1802

对表 3.9 中的数据进行数据处理，分别计算各组电压值和照度值的标准差 σ ，并求得相应的稳定性 $S=\sigma/A\times100\%$ （其中 A 为各组电压值或照度值各自对应的平均值）。计算结果如表 3.10 所示。

表 3.10 各组电压和照度的标准差和稳定度

	σ	S
U_1	0	0
U_2	0.0009	0.02%
U_3	0	0
E_1	45	0.92%
E_2	77.3	2.45%
E_3	9.5	0.53%

实验结论：

从表 3.10 各组电压值和照度值的标准差与稳定度可以看出，

- a、电压非常稳定的情况下（ U_1 、 U_2 、 U_3 的值基本不变），LED 阵列照度值的稳定性相比于恒流源供电时的稳定性很差（ E_1 、 E_2 、 E_3 的变化幅度比较明显）；
- b、由第二组和第五组数据可知，电压的微小变化引起的照度值变化非常明显，即第二组数据中 U_2 的变化量只有 0.02%而对应于第五组数据中的光照度 E_2 的变化量达到了 2.45%。因此，在对 LED 阵列进行供电时，应采取恒流方式供电。

3.4 本章小结

本章对 LED 光通量测量系统的总体结构设计做了介绍，并对测量系统的各个组成部分的设计进行了详细阐述，最后采用设计的 LED 光通量测量平台对 LED 阵列进行了实验研究，主要有以下成果：

- 一是搭建了 LED 光通量测量平台，在平台的搭建过程中，主要完成了光电探测器的选型，信号放大电路的设计，恒流源的设计，单片机数据采集系统的设计等工作。
- 二是利用此平台对 LED 阵列的连接方式和光照度的稳定性进行了初步实验研究。实

验结果表明,“S2P2”型 LED 阵列的光照度稳定性较好,可将此连接方式下的 LED 阵列作为基本阵列单元,从而展开更大 LED 阵列光照度的研究工作。另外,实验结果还说明了 LED 的光照度受工作电压的影响很大,故在选择驱动方式时,应采用恒流源供电。

4 LED 阵列面板的光通量测量

采用上一章测量 LED 阵列的光照度稳定性的方法进行实验时，对于更大面积的 LED 阵列，需要更大体积的积分球，而更大体积的积分球，在制作和实现上都存在很大困难，因此这在实际工程应用中很难实现。由于积分球自身体积的限制，针对 LED 阵列，除了前面做出的实验之外，仍需开展以下研究：将其安装在实验面板上，面板和测量器件安装在光学导轨上，进行光线准直后，在无光的情况下，对其照度进行测量。然后，将所测数据和使用积分球测得数据进行对比，比较二者的稳定精度能否达到一致。这样可以避免受到积分球体积的限制，对开展大面积 LED 阵列的研究工作具有重大的实际应用价值。

4.1 总体设计

该光电测量系统的设计主要包括 LED 阵列面板的制作和光电二极管工作参数（反偏电压和负载电阻）的优化，该系统框图如图 4.1 所示。

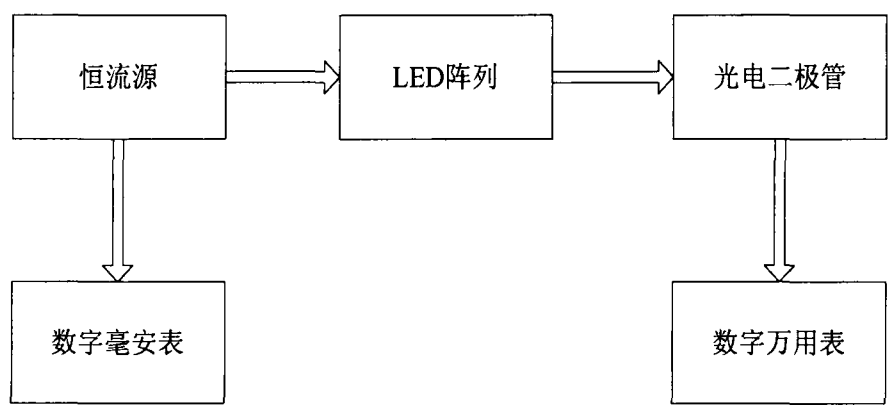


图 4.1 LED 阵列面板光通量测量系统框图

4.2 光电探测系统的灵敏度研究

由于此测量系统不同于使用积分球测量，故选用了灵敏度更高，响应更快速的光电二极管作为光电探测器。与光电池相比，光电二极管最突出特点就是结面积小，因此它的频率特性很好，但是二者的 PN 结工作状态不同，光电二极管在一般情况下都是加反向工作电压，即 PN 结反偏。反偏可以减小载流子的渡越时间和二极管的极间电容，有利于提高器件的响应灵敏度和响应频率^[18]。所以光电二极管在反向偏置状态下工作时，光电流随光照的变化比较敏感。光电二极管的频率响应，主要由载流子的渡越时间和 RC 常数来决定。

4.2.1 光电二极管的特性

1) 封装形式

硅光电二极管的封装有多种形式。常见的是金属外壳加入设窗口封装，入射窗口又有凸镜和平面镜之分。凸镜有聚光作用，有利于提高灵敏度，而且由于聚焦位置与入射方向有关，因此还能减小杂散背景光的干扰。但是其缺点是灵敏度随方向而变，因此给对准和可靠性带来问题。采用平面镜窗口的硅光电二极管虽然没有对准问题，但易受杂散光干扰的影响^[48]。

2) 光谱特性和光电灵敏度

硅光电二极管具有一定的光谱响应范围。图4.2给出了硅光电二极管的光谱响应曲线。常温下，硅材料的禁带宽度为 1.12eV，峰值波长约为 0.9 μm ，长波限约为 1.1 μm ，由于入射波长越短，管芯表面的反射损失就越大，从而使实际管芯吸收的能量越少，这就产生了短波限问题。硅光电二极管的短波限约为 0.4 μm 。

硅光电二极管的电流灵敏度主要决定于量子效率 η 。在峰值波长 0.9 μm 条件下， $\eta_{09} > 50\%$ 。电流灵敏度 $S_\lambda \geq 0.4\mu\text{A}/\mu\text{W}$ 。

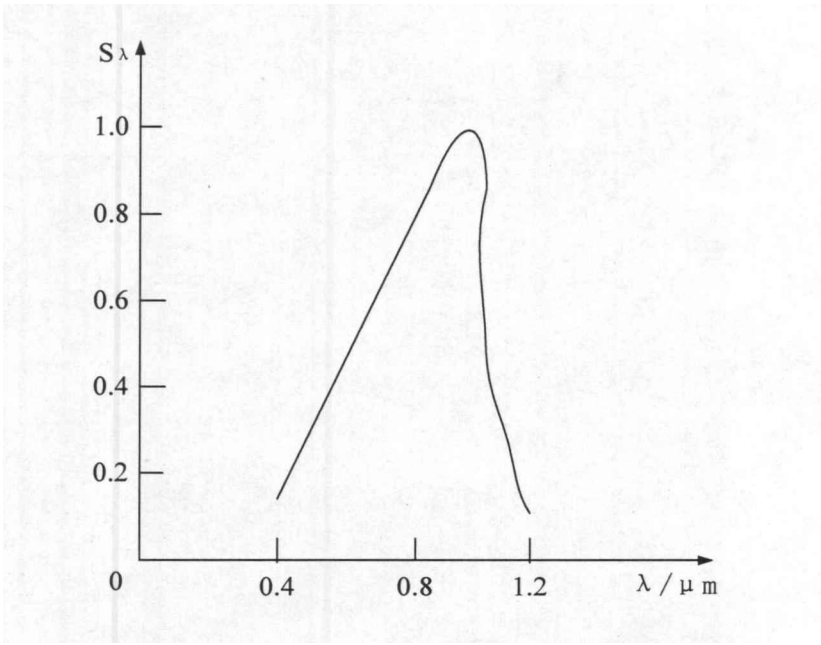


图 4.2 硅光电二极管的光谱响应曲线

3) 光电二极管的伏安特性

光电二极管的基本结构也是一个 P-N 结，因此它有着普通二极管的伏安特性。但是，光电二极管在大多数情况下都是加反向电压工作的，故其伏安特性曲线和普通二极管反偏时的伏安特性曲线一样。为了符合人们通常的观察习惯，将其特性曲线绕纵轴旋转 180°，则其伏安特性曲线就从三、四象限转换到一、二象限，如图 4.3 所示。图中的 E 表示光照度。弯曲点 M'所对应的电压值 u 称为屈膝电压。

为了分析方便，经线性化处理后的特性曲线如图 4.4 所示。其中，Q 点为直流工作点。

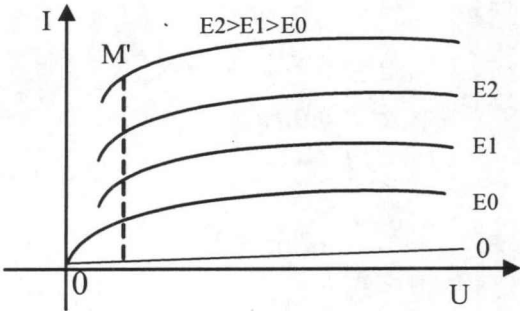


图 4.3 光电二极管的伏安特性

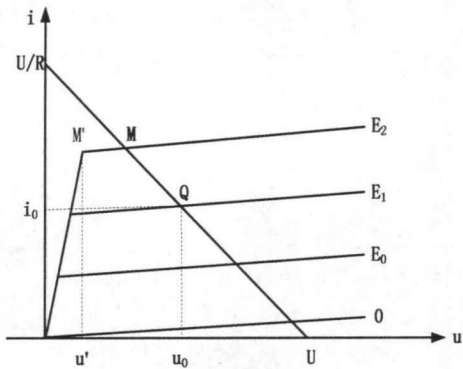


图 4.4 光电二极管伏安特性的线性化处理

4.2.2 光电二极管的参数优化

光电二极管是一种以光导模式工作的光电探测器件，其在实际电路使用中的基本输入电路如图 4.5 所示。其中， U_b 是反向偏置电压， R_L 是负载电阻， R_L 两端输出的电压信号 U_L 与输入的光通量成正比。而反偏电压和负载电阻的取值都会影响光电二极管在光照探测时的最大输出功率。

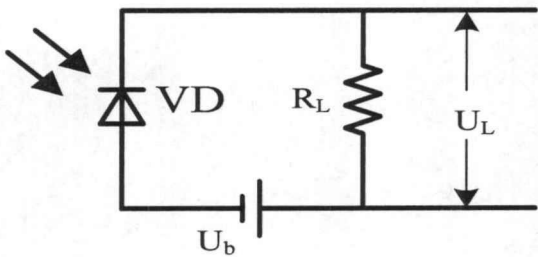


图 4.5 光电二极管的基本输入电路

为了得到光电二极管在做光照探测时能够取得最大输出功率的条件，需要确定合适的反偏电压和负载电阻，本文针对如何选取该参数开展了以下研究：

1) 反向偏置电压的范围

对于偏置电压，光电二极管参数手册中只给出了最高工作电压，反偏电压不得超过该工作电压，但是在具体的使用中，选取多大的工作电压才是最合适的反偏电压，则需要通过理论分析和实验研究得到。从图 4.4 光电二极管伏安特性曲线的线性化处理可以看出，为了使光电二极管工作在线性区（即光电流与光功率成正比），要求负载线与最大光照度的交点 M 必须在 M'点的右侧。这就需要知道对应于 M'点的屈膝电压 u' 的大小，但是对于不同型号的光电二极管，其屈膝电压也不同。因此为了得到其屈膝电压，必须绘制出其具体的伏安特性曲线。

本文采用了实验的方法，通过改变反偏电压 U_b 的大小，测出对应的流过负载的电流值来画出其伏安特性曲线。实验中使用的光电二极管型号为 2CU83P，其暗电流 $I_D=0.03\mu A$ ，最高工作电压 $U_{max}=30V$ ，光谱峰值波长 $\lambda_p=880nm$ 。具体实验内容如下：在一定的入射光功率 P 条件下，使用稳压源给光电二极管加反偏电压 U_b ，改变 U_b 的值，用数字毫安表测出负载电阻 R_L 的电流 I_L ，测量结果如表 4.1 所示， R_L 的取值为 $100K\Omega$ 。

表 4.1 光电二极管偏置电压和负载电流的测量数据

U_b/v	$I_L/\mu A$
0.1	5.09
0.2	5.83
0.3	7.25
0.4	8.27
0.5	9.13
0.6	10.22
0.7	11.02
0.8	11.52
0.9	12.34
1.0	13.56
1.1	13.99
1.2	14.13
1.3	14.23
1.4	14.27
1.5	14.32
5.0	15.04
10.0	15.44
15.0	15.69
20.0	15.87

根据表中所测数据，使用 Matlab 对其进行曲线绘制，结果如图 4.6 所示。由图 4.6 可以看出，弯曲点 M'出现在 $U_b=2V$ 左右，所以当 U_b 在 2V 到 30V 之间时，光电二极管工作在线性区，其光电流与光功率成正比。

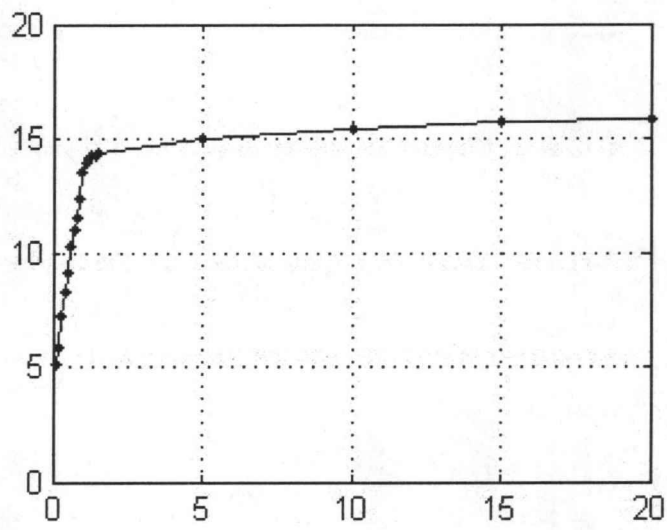


图 4.6 光电二极管伏安特性曲线拟合图

2) 反偏电压和负载电阻的确定

为了找出最佳的工作条件，根据以上实验结果，针对 2CU83P 型的光电二极管，设计了以下测量实验。

实验一：在一定的入射光功率照射下， $U_b=10V$ 时，先预热 20 分钟，随后分别测量 2CU83P 在不同负载电阻下的输出电压，实验数据如表 4.2 所示。

表 4.2 $U_b=10V$ 条件下 2CU83P 在不同负载电阻下工作状态

U/v T/min	R		
	10K	100K	350 K
5	0.2056	2.0394	7.047
10	0.2056	2.0393	7.051
15	0.2056	2.0392	7.051
20	0.2054	2.0386	7.051
25	0.2054	2.0387	7.052
30	0.2056	2.0388	7.052
35	0.2054	2.0384	7.053
40	0.2055	2.0381	7.053
平均值	0.2055	2.0388	7.051
标准差	0.09	0.0005	0.002
相对误差	0.04%	0.02%	0.03%

实验二：在一定的入射光功率照射下， $U_b=20V$ 时，先预热 20 分钟，随后分别测量 2CU83P 在不同负载电阻下的输出电压，实验数据如表 4.3 所示。

表 4.3 $U_b=20V$ 条件下 2CU83P 工作状态

U/v T/min	R		
	10K	100K	350 K
5	0.2119	2.0932	7.110
10	0.2119	2.0933	7.109
15	0.2119	2.0930	7.108
20	0.2119	2.0932	7.107
25	0.2120	2.0931	7.105
30	0.2119	2.0926	7.104
35	0.2119	2.0927	7.103
40	0.2120	2.0934	7.104
平均值	0.2119	2.0931	7.106
标准差	4.63E-05	0.0003	0.003
相对误差	0.02%	0.01%	0.04%

实验三：在一定的入射光功率照射下， $U_b=30V$ 时，先预热 20 分钟，随后分别测量 2CU83P 在不同负载电阻下的输出电压，实验数据如表 4.4 所示。

表 4.4 $U_b=30V$ 条件下 2CU83P 工作状态

U/v T/min	R		
	10K	100K	350 K
5	0.2095	2.0724	7.096
10	0.2096	2.0727	7.096
15	0.2096	2.0726	7.095
20	0.2097	2.0727	7.094
25	0.2097	2.0728	7.094
30	0.2097	2.0727	7.094
35	0.2096	2.0726	7.094
40	0.2097	2.0727	7.093
平均值	0.2096	2.0727	7.095
标准差	0.07	0.0001	0.0004
相对误差	0.03%	0.006%	0.02%

实验结果分析：通过以上实验结果的比较，可以看出在 $U_b=20V$ ， $R_L=100K$ 的条件下，光电二极管的输出最为稳定。所以整个探测系统中光电二极管的工作条件就选定为 $U_b=20V$ ， $R_L=100K \Omega$ 。

4.2.3 光电二极管灵敏度研究

为了研究光电二极管的灵敏度是否能够满足所测 LED 光源的照度变化要求，即当 LED 光源的照度有微小的变化时，光电二极管是否能够感应到，特设计了以下实验：改变 LED 的供电电流，使其变化量 $\Delta I=1\text{mA}$ ，测量此时光电二极管输出电压的变化量。

基于以上考虑，本章特地设计了 LED 在不同的三个电流值下探测器灵敏度的实验，实验测量数据结果分别如表 4.5，表 4.6，表 4.7 所示。

表 4.5 I=200mA 条件下探测器灵敏度实验

测量时间/ min	I		I+ ΔI	
	电流/ mA	探测器输出 V1/v	电流/mA	探测器输出 V2/v
5	200.40	0.2352	201.07	0.2349
10	200.38	0.2351	201.13	0.2353
15	200.46	0.2354	201.09	0.2352
20	200.44	0.2353	201.10	0.2353
25	200.37	0.2348	201.12	0.2354
30	200.45	0.2350	201.04	0.2350
35	200.36	0.2347	201.14	0.2356
40	200.43	0.2354	201.11	0.2354
45	200.47	0.2353	201.02	0.2351
50	200.37	0.2349	201.03	0.2352
平均值	200.41	0.2351	201.08	0.2352
标准差	0.04	0.0002	0.04	0.0002
相对误差	0.02%	0.11%	0.02%	0.09%

表 4.6 I=250mA 条件下探测器灵敏度试验

测量时间/min	I		I+ ΔI	
	电流/ mA	探测器输出 V1/v	电流/mA	探测器输出 V2/ v
5	250.40	0.4118	251.75	0.4132
10	250.38	0.4117	251.66	0.4131
15	250.35	0.4118	251.75	0.4132
20	250.39	0.4118	251.71	0.4131
25	250.42	0.4118	251.63	0.4130
30	250.40	0.4117	251.59	0.4129
35	250.37	0.4117	251.58	0.4129
40	250.42	0.4118	251.54	0.4129
45	250.37	0.4117	251.58	0.4129
50	250.36	0.4117	251.60	0.4129
平均值	250.39	0.4117	251.64	0.4130
标准差	0.24	0.0001	0.07	0.0001
相对误差	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%

表 4.7 I=300mA 条件下探测器灵敏度试验

测量时间/min	I		I+	
	电流/mA	探测器输出 v1/V	电流/mA	探测器输出 v2/V
5	300.49	0.2750	301.26	0.2755
10	300.53	0.2750	301.22	0.2754
15	300.46	0.2750	301.19	0.2753
20	300.48	0.2751	301.14	0.2755
25	300.45	0.2750	301.11	0.2754
30	300.39	0.2749	301.09	0.2754
35	300.42	0.2750	301.07	0.2755
40	300.37	0.2750	301.06	0.2755
45	300.40	0.2750	301.02	0.2755
50	300.43	0.2751	301.01	0.2756
平均值	300.44	0.2750	301.14	0.2754
标准差	0.05	5.676E-05	0.08	8.498E-05
相对误差	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%

从以上 3 个表中探测器的输出及其相对误差可推断出以下结果：

1) 电流变化前后，探测器的输出同样跟着有所变化。

这表明探测器的能够探测出 1mA 电流变化下引起的光照度的改变，探测器灵敏度能够满足实验要求。

2) 电流变化前后，探测器输出值的稳定性一致。

这表明光电探测系统具有很高稳定性，不会随着所测光信号的变化，而出现不稳定的现象。

4.3 LED 阵列面板的测量实验

4.3.1 最佳测量距离的研究

在光照度测量系统的实际搭建过程中，本实验采用了以下方法：将光电二极管和 LED 阵列面板固定在光学试验平台的光学导轨上，通过光的直线传播原理准直二者的空间位置，使光电二极管的感光面与 LED 阵列面板的法线方向相垂直，并调整二者的高度使光电二极管处于 LED 阵列面板的中心位置，实验室中搭建的实物图如图 4.7 所示。

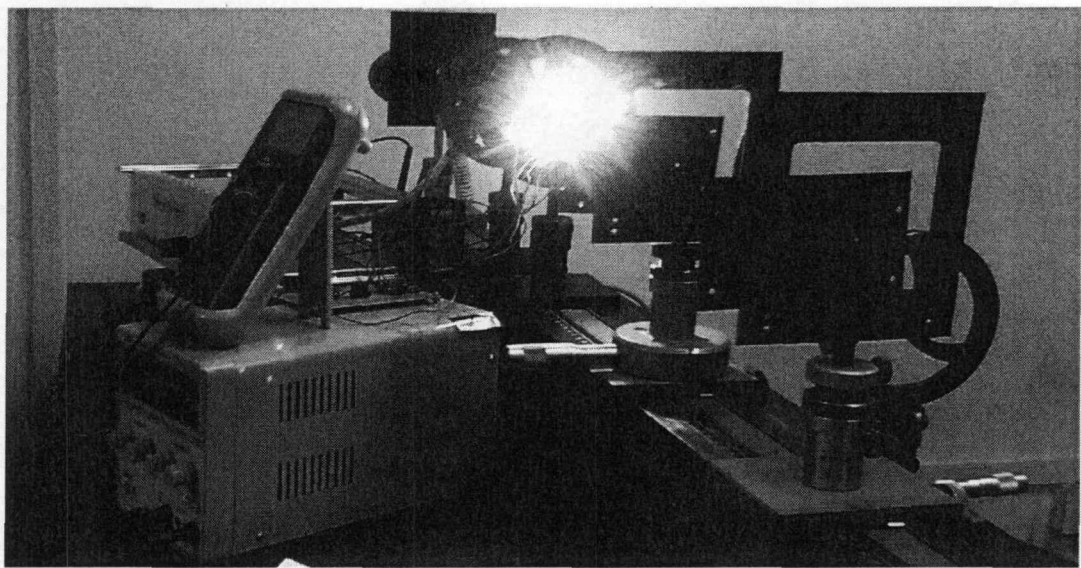


图 4.7 LED 阵列面板光照度测量系统实物图

在对 LED 阵列面板进行光稳定性测量实验之前，需要先找出光电探测系统最佳的测量距离。在此测量距离下，光电二极管接收到的光能够完全充满其感光面，且此距离下探测到的光的变化量最小，光电二极管最为灵敏。

由图 4.8 可以看出，LED 光相对角分布很小，因此在测量时应注意，LED 的光轴与光电探测器的感光面的法线要在整个测量过程中都保持重合，以保证测量结果的准确无误。

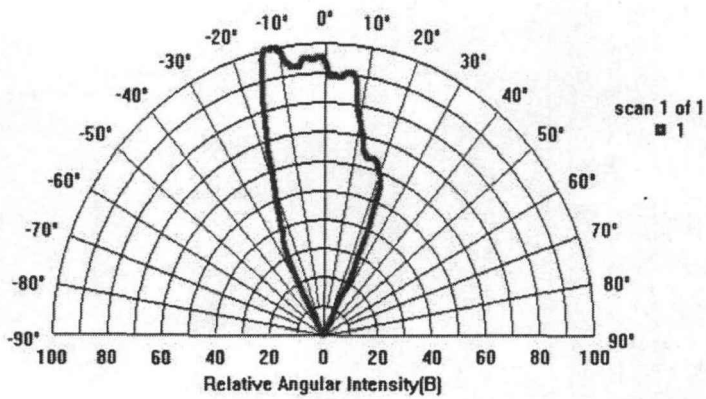


图 4.8 LED 光相对角分布

本实验中用到的 LED 是爱迪生公司生产的大功率白光 LED，其功率为 1W，工作电压在 3.7~4.2V 之间，工作电流在 350~500mA，光通量达到 70~80lm，带有铝基散热片。实验开始前先对信号放大电路预热调零，使信号放大电路稳定，将 LED 接入电路驱动，测量不同位置处的照度值与输出电压值，测得数据见表 4.8。此时，LED 两端电压 $U=3.740V$ ，电流 $I=0.359A$ ，照度计示数 $E_0=0lx$ ，电压表示数 $U_0=0.0007V$ 。

表 4.8 LED 照度测量标定数据

d/mm	E/lx	U ₁ /v	U ₂ /v	U ₃ /v
100	194.8	2.1991	2.1982	2.1871
150	105.0	1.2813	1.2852	1.2873
200	64.1	0.7712	0.7731	0.7742
250	42.4	0.5087	0.5053	0.5061
300	30.0	0.3534	0.3526	0.3541
350	22.3	0.2591	0.2592	0.2585
400	17.2	0.1976	0.1961	0.1942

由公式 4.1 计算出光电池在不同位置电压表示数的平均值，如表 4.9 所示。

$$U = \frac{1}{3}(U_1 + U_2 + U_3)$$

(4.1)

表 4.9 照度值与电压表示数平均值

d/mm	E/lx	U/v
100	194.8	2.1951
150	105.0	1.2822
200	64.1	0.7732
250	42.4	0.5064
300	30.0	0.3534
350	22.3	0.2582
400	17.2	0.1963

由表 4.9 中的数据可以得到照度 E 与测量距离 d 之间的关系图 E-d，如图 4.9 所示；光电池的输出电压经放大电路放大后的电压值 U 与测量距离 d 的关系图 U-d，如图 4.10 所示；照度 E 与输出电压 U 之间的关系 E-U，如图 4.11 所示。

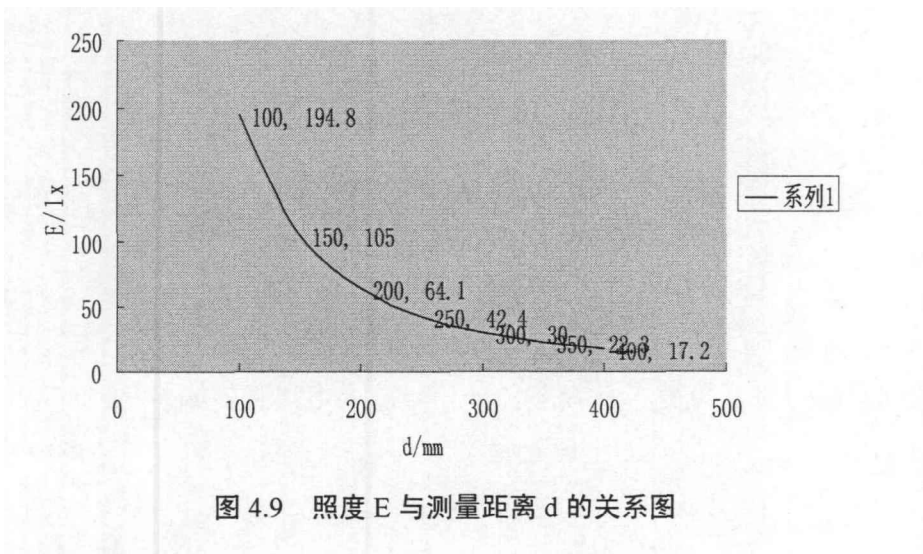


图 4.9 照度 E 与测量距离 d 的关系图

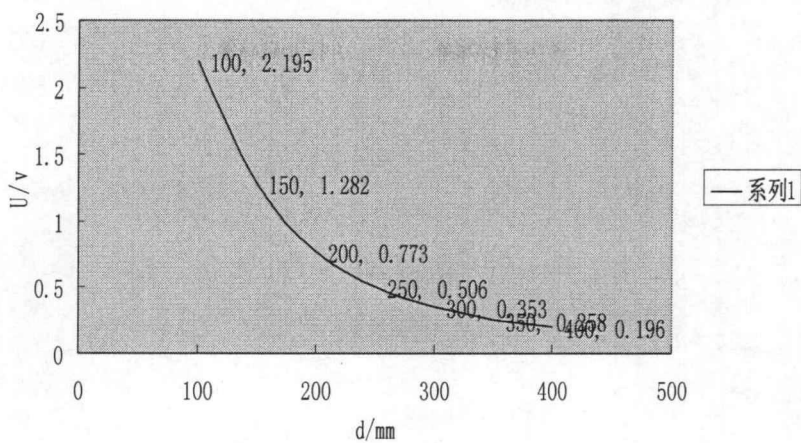


图 4.10 电压 U 与测量距离 d 的关系图

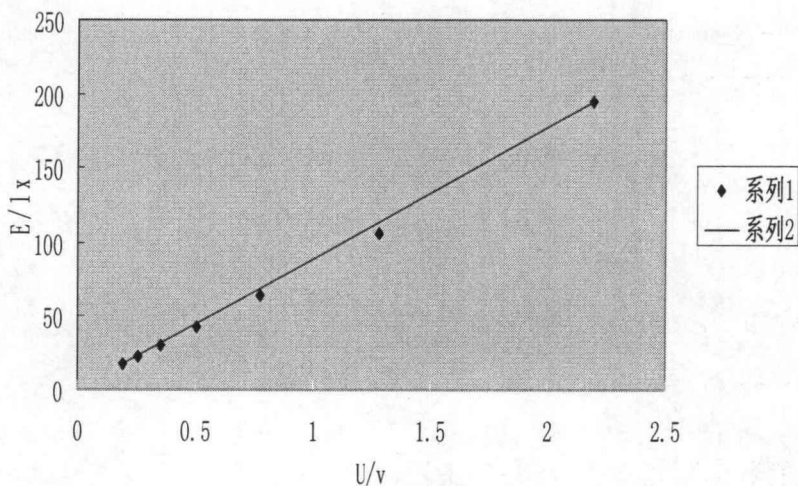


图 4.11 照度与输出电压的关系图

由图 4.9 中照度 E 与测量距离 d 的关系曲线，可以看出：LED 光源的光通量是由近到远分布的，当光电探测器由 LED 光源向远处移动时，光通量的随距离的变大而减小，但减小的速度随距离增加而减小。同时可以得出越远离 LED 光源，环境因素对探测器测量值的影响就越大。

由图 4.11 中照度与电压之间关系图可知，照度与电压成良好的线性关系。由此假设照度与电压的关系式为：

$$E = k (U - U_0) + a \tag{4.2}$$

将每组数据带入式 4.2 中，用求平均值的方法求得 k, a 的值，解得：k=84.82, a=0.891。于是 LED 照度值与电压之间的关系式为：

$$E = 84.82(U - 0.0007) + 0.891 \tag{4.3}$$

为使 k, a 值更加精确，用最小二乘法^[25]求 k, a 的值。把表 4.2 的数据带入式中求解。

$$K = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2} \tag{4.4}$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 \sum_{i=1}^n Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n X_i Y_i}{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)^2} \tag{4.5}$$

解得：k=87.98，a=-0.007。

因此，测量电压与照度的函数表达式为：

$$E = 87.98(U - 0.0007) - 0.007 \tag{4.6}$$

将照度与电压函数关系式（4.4），用软件实现并再次测量，结果如表 4.10 所示。

表 4.10 照度测量数据

d/mm	E/lx	E ₁ /lx	E ₂ /lx	E ₃ /lx
100	195.0	180.73	180.73	182.33
150	105.3	101.94	106.89	108.57
200	64.5	59.35	64.23	62.63
250	42.0	41.29	39.61	39.61
300	31.0	26.51	31.47	33.06
350	22.3	23.23	19.96	19.96
400	18.0	13.41	15.00	16.68

由公式 4.7 求出不同位置处单片机显示照度的平均值。

$$\overline{E} = \frac{1}{3}(E_1 + E_2 + E_3) \tag{4.7}$$

由相对误差计算公式，计算出测量照度与该照度值的相对误差，

$$\gamma = \frac{\delta}{E} = \frac{E - \overline{E}}{\overline{E}} \tag{4.8}$$

表 4.11 照度值及其相对误差

d/mm	E/lx	$\overline{E}$ /lx	$\frac{E - \overline{E}}{\overline{E}}$
100	194.8	181.33	0.069
150	105.0	105.87	-0.008
200	64.1	62.07	0.032
250	42.4	40.18	0.052
300	30.0	30.35	-0.350
350	22.3	21.05	0.056
400	17.2	15.03	0.126

测量照度值与单片机系统显示照度值曲线关系如图 4.11 所示。

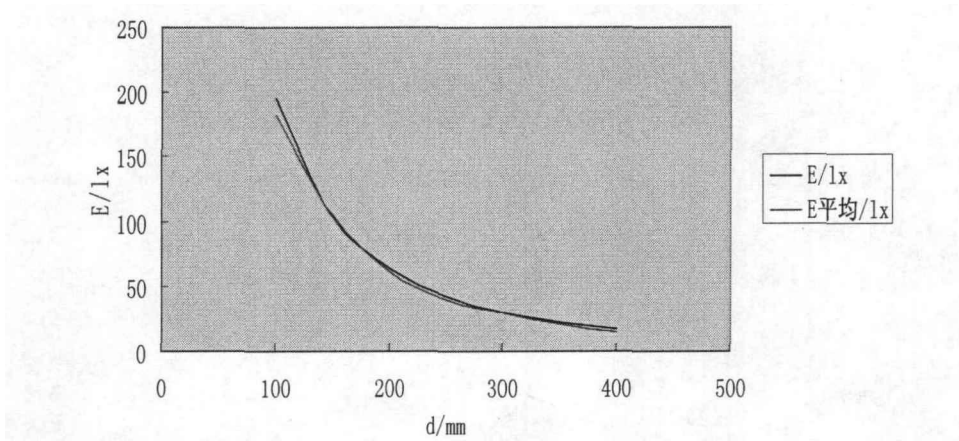


图 4.12 照度值与测量显示值曲线

由照度值与测量显示照度值曲线图 4.12 和表 4.11 中数据，可以看出当探测器距离 LED 光源 150~200mm，300~350mm 段都有照度值与测量照度值相对误差最小的位置。选择在相对误差最小的位置测量照度，可大大减小测量带来的误差，提高测量精度。

为了找到 LED 照度测量的最佳点，减小误差，将式 4.6 计算出的 E 与 U 的关系写入软件程序里，并设置单片机每 1 分钟采样显示一次，在测量过程中探测器的移动距离 d 的减小到 20mm，再次进行测量实验。LED 的工作电压 U=3.715V，工作电流 I=0.356A，暗光条件下 E₀=0lx，单片机示数 E=1.664lx。测量数据处理结果如表 4.12 所示。

表 4.12 照度值测量数据

d/mm	E/lx	$\bar{E} / lx$	σ
100	184.3	174.9	0.050
120	139.8	146.7	-0.047
140	108.7	116.7	-0.074
160	85.8	92.9	-0.082
180	69.7	75.8	-0.088
200	57.8	61.7	-0.067
220	48.3	52.6	-0.090
240	41.0	44.7	-0.090
260	35.3	40.8	-0.155
280	30.5	33.9	-0.121
300	26.7	28.3	-0.060
320	23.6	25.5	-0.279
340	21.3	24.9	-0.141
360	18.7	24.3	-0.300
380	16.8	18.1	-0.076
400	15.2	15.8	-0.041

由公式 4.8 求出照度与单片机显示的平均照度的相对误差，也列入表 4.12 中。
照度值与测量显示值曲线图，如图 4.13 所示。

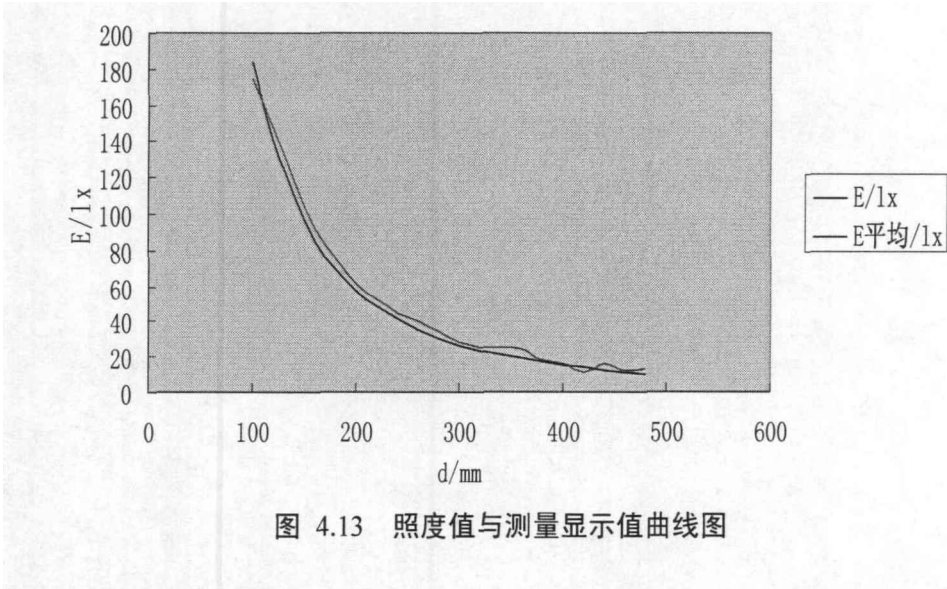


图 4.13 照度值与测量显示值曲线图

由图 4.13 照度与测量显示值曲线图可知，到探测器距离 LED 光源位置在 300mm 附近误差最小，这与 CIE127 号文件规定的测量距离接近。在 LED 光通量测量可以选择在 300mm 为最佳测量点。

实验小结：

- 1) 在进行实验过程中由于实验过程中 LED 的光轴与光电探测器的感光表面要时刻保持重合，这为实验的设计带来了很大的难度。
- 2) 由于实验装置比较庞大以及实验操作和记录数据的需要，无法对实验装置提供很好的遮光条件，只能在暗室内进行实验，这会给测量数据带来误差。
- 3) 在实验测量中信号放大电路的温漂会给测量带来误差。
- 4) 在测量过程中仪器指示灯和环境光的变化，实验平台的震动都会给测量带来误差。在最佳位置选定实验中由于环境光变化较大致使测量的误差明显增大。

另外，通过以上实验可以看出 LED 的光通量变化与其两端电压和电流有很大关系。

4.3.2 LED 阵列的测量实验

在完成了光电二极管的最佳工作条件、最佳测量距离以及灵敏度的研究等工作之后，重点就转移到对 LED 阵列面板光稳定性的实验测量上。

在介绍实验设计之前，先介绍一下实验中对 LED 连接方式的定义。

本文前面第三章对 LED 阵列光照度进行积分球测量的实验中，在 LED 阵列模块单元的设计一节提到了对 LED 阵列连接方式的定义。如图 3.13 所示的两种连接方式分别定义为：“S2P2”和“P2S2”。本章所做 LED 阵列面板的等效测量实验中，采用的是以这两种组合为基本模块单元拓扑开来的 LED 阵列，为了记录简便，在此定义 L=S2P2。本实验分别对 LED 阵列的 2×2，2×4，3×3，4×4 型做了细致研究。

本文针对 LED 阵列不同的连接方式，开展了以下实验。

1) 2×2LED 阵列照度的稳定性实验

2×2 阵列总共有 4 种连接方法：四个灯串联（S4）、四个灯并联（P4），两灯先串联再并联（S2P2）以及两灯先并联再串联（P2S2）。各连接方式下的照度值测量实验数据分别如表 4.13 和表 4.14 所示。表中电流值一栏表示的流过 LED 阵列的总电流，为了保证流过每个 LED 的电流值大小相等，所以总电流的大小随连接方式的不同而不同。以下各组实验中的情况均相同。

表 4.13 2×2LED 阵列照度的稳定性实验 1

测量时间/ min	S4		S2P2	
	电流/ mA	探测器输出 U/V	电流/A	探测器输出 U/V
3	255.81	0.2332	0.5160	0.2274
6	255.53	0.2327	0.5157	0.2277
9	255.38	0.2323	0.5154	0.2280
12	255.18	0.2321	0.5152	0.2275
15	254.99	0.2318	0.5151	0.2279
18	254.84	0.2315	0.5148	0.2276
21	254.71	0.2312	0.5147	0.2267
24	254.49	0.2309	0.5145	0.2283
27	254.39	0.2308	0.5144	0.2282
30	254.33	0.2306	0.5143	0.2277
平均值	254.96	0.2317	0.5150	0.2277
标准差	0.50	0.0009	0.0006	0.0005
相对误差	0. 19%	0. 38%	0. 12%	0. 21%

表 4.14 2×2LED 阵列照度的稳定性实验 2

测量时间/ min	P2S2		P4	
	电流/A	探测器输出 U/V	电流/A	探测器输出 U/V
3	0.5002	0.2262	1.0114	0.2165
6	0.5001	0.2260	1.0111	0.2159
9	0.5000	0.2258	1.0106	0.2167
12	0.4998	0.2256	1.0103	0.2169
15	0.4997	0.2252	1.0101	0.2174
18	0.4997	0.2250	1.0099	0.2165
21	0.4996	0.2248	1.0097	0.2169
24	0.4995	0.2249	1.0096	0.2152
27	0.4996	0.2250	1.0095	0.2151
30	0.4995	0.2246	1.0094	0.2149
平均值	0.4998	0.2253	1.0102	0.2162
标准差	0.0003	0.0006	0.0007	0.0009
相对误差	0. 07%	0. 25%	0. 07	0. 41%

通过以上实验数据的处理结果，可以看出，在供电电流的稳定性基本不变的情况下，2×2LED 阵列仍以“S2P2”连接方式下的光照度稳定性为最佳。

2) 3×3LED 阵列的照度稳定性实验

3×3LED 阵列的连接方式主要有 2 种：先将三个灯串联成一组，再将每一组并联，对应于定义下的“S3P3”组合；先将三个灯并联成一组，再将每一组串联，对应于定义下的“P3S3”组合。两种连接方式下的照度值测量实验数据如表 4.15 所示。

由实验数据的处理结果，可以看出，在供电电流的稳定性基本不变的情况下，3×3LED 阵列以“S3P3”连接方式下的光照度稳定性较好。

表 4.15 3×3LED 阵列照度的稳定性实验

测量时间/ min	S3P3		P3S3	
	电流/ A	输出 U/V	电流/A	输出 U/V
3	0.7575	0.7858	0.7563	0.7566
6	0.7570	0.7860	0.7564	0.7543
9	0.7567	0.7859	0.7562	0.7536
12	0.7568	0.7864	0.7563	0.7541
15	0.7566	0.7859	0.7561	0.7530
18	0.7564	0.7856	0.7560	0.7522
21	0.7565	0.7858	0.7561	0.7520
24	0.7563	0.7851	0.756	0.7517
27	0.7564	0.7852	0.7562	0.7515
30	0.7563	0.7853	0.7561	0.7516
平均值	0.7566	0.7857	0.7562	0.7531
标准差	0.0004	0.0004	0.0002	0.0016
相对误差	0.06%	0.05%	0.02%	0.22%

3) 2×4LED 阵列的照度稳定性实验

2×4LED 阵列的连接方式主要有 3 种：先将两个灯串联成一组，再将每一组并联，对应于定义下的“S2P4”组合；先将四个灯串联成一组，再将每一组串联，对应于定义下的“S4P2”组合；以“S2P2”为基本单元将八个灯分为两组并将这两组并联，对应于定义下的“（S2P2）S2”组合。这三种连接方式下的照度值测量实验数据如表 4.16 所示。

通过对表 4.16 中实验数据的处理结果，可以看出，在供电电流的稳定性基本不变的情况下，2×4LED 阵列以“（S2P2）S2”连接方式下的光照度稳定性较好。

表 4.16 2×4LED 阵列照度的稳定性实验

测量时间 /min	S2P4		S4P2		(S2P2) S2	
	电流/A	输出 U/V	电流/A	输出 U/V	电流/A	输出 U/V
3	1.0124	0.2677	0.5078	0.2581	0.5103	0.2581
6	1.0125	0.2665	0.5075	0.2579	0.5098	0.2580
9	1.0122	0.2651	0.5073	0.2575	0.5094	0.2575
12	1.0121	0.2644	0.5071	0.2572	0.5092	0.2574
15	1.0117	0.2639	0.5070	0.2570	0.5091	0.2571
18	1.0116	0.2637	0.5067	0.2567	0.5090	0.2569
21	1.0115	0.2633	0.5066	0.2565	0.5089	0.2568
24	1.0114	0.2627	0.5065	0.2562	0.5088	0.2571
27	1.0113	0.2623	0.5063	0.2560	0.5089	0.2571
30	1.0112	0.2621	0.5062	0.2558	0.5087	0.257
平均值	1.0118	0.2642	0.5069	0.2569	0.5092	0.2573
标准差	0.0005	0.0018	0.0005	0.0008	0.0005	0.0005
相对误差	0.05%	0.69%	0.09%	0.31%	0.10%	0.19%

4) 4×4LED 阵列照度稳定性实验

4×4LED 阵列的连接方式主要有以下 6 种：

- a、先将 4 个串联为一组，再将每组并联，记为“S4P4”；
- b、将以“S2P2”为基本单元的四组串联，记为“LS4”；
- c、将以“S2P2”为基本单元的两组先串联，再将此两大组并联，记为“LS2P2”；

表 4.17 4×4LED 阵列照度的稳定性实验 1

测量时间 /min	S4P4		LS4		LS2P2	
	电流/A	输出 U/V	电流/A	输出 U/V	电流/A	输出 U/V
3	1.0166	0.9369	0.5118	0.9424	1.0128	0.9295
6	1.0165	0.9347	0.5115	0.9318	1.0126	0.9292
9	1.0164	0.9343	0.5113	0.9249	1.0125	0.9285
12	1.0163	0.9333	0.5109	0.9188	1.0123	0.9273
15	1.0164	0.9341	0.5107	0.9174	1.0122	0.9270
18	1.0162	0.9320	0.5106	0.9159	1.0121	0.9268
21	1.0161	0.9316	0.5107	0.9148	1.0120	0.9272
24	1.0160	0.9302	0.5105	0.9142	1.0120	0.9268
27	1.0161	0.9308	0.5104	0.9140	1.0119	0.9271
30	1.0159	0.9286	0.5105	0.9150	1.0118	0.9269
平均值	1.0162	0.9326	0.5109	0.9209	1.0122	0.9276
标准差	0.0002	0.0025	0.0005	0.0095	0.0003	0.0010
相对误差	0.02%	0.27%	0.09%	1.03%	0.03%	0.11%

表 4.18 4×4LED 阵列照度的稳定性实验 2

测量时间 /min	LP2S2		LP4		(S4P2) S2	
	电流/A	输出 U/V	电流/A	输出 U/V	电流/A	输出 U/V
3	1.0122	0.9541	2.0135	0.9421	0.5155	0.9728
6	1.0120	0.9464	2.0125	0.9327	0.5154	0.9714
9	1.0119	0.9435	2.0123	0.9262	0.5152	0.9685
12	1.0119	0.9401	2.0122	0.9240	0.5152	0.9656
15	1.0118	0.9383	2.0121	0.9218	0.5150	0.9652
18	1.0117	0.9372	2.0120	0.9204	0.5149	0.9667
21	1.0115	0.9353	2.0119	0.9193	0.5148	0.9655
24	1.0114	0.9345	2.0118	0.9188	0.5147	0.9649
27	1.0113	0.9342	2.0117	0.9183	0.5146	0.9634
30	1.0112	0.9337	2.0116	0.9175	0.5145	0.9627
平均值	1.0117	0.9397	2.0121	0.9241	0.51498	0.9667
标准差	0.0003	0.0066	0.0005	0.0078	0.0003	0.0033
相对误差	0.04%	0.71%	0.03%	0.85%	0.07%	0.34%

- d、将以“S2P2”为基本单元的两组先并联，再讲此两大组串联，记为“LP2S2”；
- e、将以“S2P2”为基本单元的四组并联，记为“LP4”；
- f、以 2×4 阵列中的“S4P2”为基本单元的两组串联，记为“(S4P2) S2”。

这三种连接方式下的照度值测量实验数据分别如表 4.17 和表 4.18 所示。

通过对表 4.17 和表 4.18 中实验数据的处理结果，可以看出，在供电电流的稳定性基本不变的情况下，4×4LED 阵列以“LS2P2”连接方式下的光照度稳定性最佳，达到了 0.11%。

4.4 本章小结

本章主要研究了 LED 阵列面板的光照度稳定性，设计了光电测量系统用于测量 LED 阵列面板的光照度，所做主要工作如下：

1) 对光电探测系统的灵敏度研究

主要对光电二极管的工作参数进行了匹配设计，并对其灵敏度做了调整，结果表明光电探测系统能够达到 LED 阵列面板光照度的测量；

2) 对 LED 阵列面板光照度的测量

主要研究并确定了 LED 阵列面板光照度的最佳测量距离，对 2×2, 2×4, 3×3, 4×4LED 阵列在不同连接方式下的照度进行了测量并对测量数据进行了处理，结果表明在“S2P2”的连接方式下，LED 阵列的光照度稳定性最好。

5 LED 阵列的匹配优化

通过第四章对 LED 阵列靶面在不同工作条件和阵列连接方式下的光照度稳定性测量,分析得知,工作电流、连接方式以及温度是影响其稳定性的主要因素。为了得到以上各因素对 LED 阵列光稳定性影响的作用大小,并找出三个影响因素在何种组合下 LED 阵列的光稳定性最好,本章设计了参数优化实验。该实验主要采用了最优化方法中的正交实验设计对影响 LED 阵列光稳定性的因素做了优化,给出了最佳参数组合。

5.1 最优化方法简介

在实际的生产及科研活动中,影响一个预期指标的因素有很多种,为了该指标的最优化结果,必须找出各影响因素搭配作用时其最佳组合的取值,或者通过数学的方法建立起目标与因素之间的函数关系式,从而准确地分析二者之间的内在联系。在数学上,此即被称之为最优化问题。

最优化方法的出现,可以追溯到牛顿(Newton)、拉格朗日(Lagrange)和柯西(Cauchy)时代。由于牛顿和莱布尼兹(Leibnitz)对微积分的贡献,才使具有最优化思想的微分学的发展成为可能;而伯努利(Bernoulli)、欧拉(Euler)和拉格朗日等人则奠定了变分学的基础;柯西最早应用最速下降法求解无约束极小化问题。

在第二次世界大战期间,为了满足军事上的需要,运筹学才开始出现。战后运筹学得到了长足的发展。在此基础上,到 20 世纪 60 年代,最优化方法发展并形成了一门新兴的基础科学。

随着近代科学技术发展需要,特别是计算机技术的飞速发展,促进了最优化方法的迅速发展。很快,这门新兴的基础科学便渗透到各种技术领域,形成了最优化方法或最优化技术这门应用科学。并且,于 20 世纪 70 年代,最优化方法这门应用科学又开始发展了最优设计、最优控制与最优管理等分支。到 20 世纪 80 年代,最优化又在这些分支中发展出了新的更细的分支,比如,在工程技术领域中就发展了机械优化设计、建筑结构优化设计及石油化工工程优化设计等更为具体的工程技术学科。

最优化问题是指在一定的约束条件下,决定某个或某些可控制因素应有的合理取值,使所选的目标达到最优的问题。最优化方法所研究的是数学规划问题,是指能够用数学模型表达的最优化问题,且主要是通过数学方法来求解寻优的问题,也称为数学最优化。数学最优化一般包括解析法和数值法两大类。最优化问题的方法对不同类型的问题有不同的求解方法,解线性规划问题可用单纯形法、整数规划的分枝定界法和枚举法;解非线性问题的牛顿法、共轭梯度法、拟牛顿法、非二次模型最优化方法、罚函数法、可行方向法、信赖域法等。但是许多最优化问题也可以不用数学方法求解,而采用几何作图、实验比较和研究分析等的广义最优化方法。从广义的角度来讨论,最优化方法应该包括了能求出问

题最优解的所有方法^[53,54]。

最优化方法即是解决最优化问题的方法，它实际上是一种数学方法，属于应用数学的分支。它主要是通过数学中求极值的方法来研究各种问题的最优化解决途径及方案，是一种新兴的数学理论。最优化方法大致分为两类：一类是间接最优化方法，也叫解析优化法，它是通过使用数学建模的方法来描述所要研究的对象与其影响因素之间的关系，确立两者之间的数学关系式，进而使用数学解析的方法求出最优解；另一类是直接最优化，也叫实验优化法。这种方法主要应用在无法直接用数学的方法来建立目标与变量的函数关系，在这种情况下，可以先通过大量的实验测得大量的实验数据，然后根据这些数据构造一类逼近函数，从这些函数类中求出最优解，最后再放到实验中进行验证。但是，对于一些实际问题也可以只做有限次数的试验，利用试验数据和结果对问题进行分析，从而求出最优解。这种方法也叫做直接最优化方法。

如果从广义的角度来讨论，最优化方法应该包括能求出问题最优解的所有方法。因此，广义最优化方法可以包括数学规划法，其中可分为解析法和数值法，还包括图解法、实验法与情况研究法等。现就这些方法的主要特点简单叙述如下。

1) 解析法 主要是用微分法和变分法的原理来求解出使目标函数关系成立的必要条件，通过进一步简化必要条件来求出函数的极值，从而获得最优解。这种方法一般只适用于目标函数和约束条件有具体的解析表达式的情况，对于一般问题容易处理，但如果是高次非线性方程等复杂问题，该方法使用起来将十分困难。

2) 数值法 通过函数在其局部区域上的特性以及一些解析点的具体数值，利用数学迭代的方法逐次逼近函数的最优解。这种方法通常要用到数值分析中的一些方法，比如迭代法，多项式插值，函数逼近，数值积分，数值微分等方法。所以数值法通常要借助于计算机技术，通过计算机在数值计算方面的优势来求解较复杂的非线性问题。

3) 图解法 对于欲求极值的单变量或多变量函数，不用上述的数学方法，而用几何作图的方法，画出图形，从图形上直接观察，找出函数的极值点。一般来说，它只适用于容易作出图形的较简单的问题。

4) 实验法 通过直接实验，进行结果的比较，获得函数的极值或问题的最佳参数。

5) 情况研究法 把同一问题的许多可能的典型解进行估计、研究、分析，以确定其最优解。比如，企业产品的更新换代、劳动力的重新组合、产品定级及学校水平的评估、人力资源的优化组合、人与生产资料的优化结合等，基本上都属于这种方法。

现今，最优化方法已被广泛应用于众多领域部门，形成了一门重要的技术科学。无论是工程技术领域的最优设计，还是经济管理领域的最优规划，抑或是高新科技领域的最优控制，都离不开最优化方法。

5.2 LED 阵列参数优化

在实际问题中，影响问题指标的因素有很多，这些因素中有的单独起作用，而有的则

是几个因素之间交互作用,使问题变得错综复杂。尤其是在新工艺开发,新技术应用和新产品试制过程中,各因素共同作用于问题指标时,各因素所起作用的主次难分,这就需要对多个因素进行优选以取得指标的最优化。

在本课题中,影响 LED 阵列光稳定性的因素主要有:LED 的工作电流、LED 阵列的连接方式和环境温度等因素。对于这类实际问题,可直接通过有限次数的试验,利用试验数据和结果对问题进行分析,从而求出问题的最优解,这种方法就是正交实验法。

正交实验法也叫探索试验法或正交试验法。它不谋求建立、求解数学模型,而主要是通过实验的结果,来比较不同方案、不同参数的好坏以此来选择最优方案;也可以根据实验数据,构造一类函数来逼近,再求出这个逼近函数的极值点来近似原目标函数,从而得到最优化方案。其主要的特点是当对产品本身机理不很清楚,或者对新工艺、新产品的经验不足、各种参数对设计指标的影响主次难以分清时,通过实验来进行优化。例如:关多娇等人在采用正交实验法优化型煤配比的研究中指出,正交实验法的使用,使配置的型煤在发热量、着火温度方面都要优于原有配比的型煤,降低了生产的成本,提高了型煤生产的经济效益;余建东等人在采用正交实验法优化多晶硅制备工艺参数的研究中指出,MEMS 技术中的敏感材料与电路材料的制备工艺条件可以根据需求用正交实验法确定下来;张景亚等人在采用正交实验法优化制备复合荷电镶嵌膜的研究中指出,采用正交设计实验方法优化后所制备的复合膜能够用于盐类与有机物的分离,等等^[55,58,59]。

正交实验法是利用排列整齐的正交表来安排有限次数的正交实验,通过对试验数据和结果进行整体分析、综合比较,找出最佳的生产条件,以期达到最高生产工艺效果。

通过正交实验设计,可以对实验指标进行直观分析,能够解决三个问题:

- 一是哪个因素对指标的影响显著,哪个因素不显著;
- 二是各因素的各个水平之间相比较,哪种水平最好;
- 三是如何搭配各个因素的水平,指标的结果最优。

综合以上考虑,本章选用正交实验法对影响 LED 阵列的各因素进行优化设计。

实验的设计原则和具体步骤如下。

1) 明确实验目的,确定考查指标

本实验的考查对象是 4×4 的 LED 阵列,考查的指标为该 LED 阵列的光稳定性。

2) 选取因素,并定出各因素的水平

通过前面实验结果的分析,影响 LED 阵列光照度稳定性的因素主要有 LED 的工作电流,工作电压,连接方式,p-n 结温度,LED 阵列的工作温度等等。根据以上各章节对 LED 阵列的研究,综合考虑下,本实验选取了工作电流、LED 阵列的连接方式和 LED 的工作温度三个参数作为考查因素,每个因素分别选取三个不同水平,因素和水平的选择情况如表 5.1 所示。其中:因素 A 为工作电流,因素 B 为连接方式,因素 C 为工作温度。

表 5.1 三因素三水平的设计

因素	水平 1	水平 2	水平 3
A (工作电流/mA)	300	350	400
B (连接方式)	LS4	LS2P2	LP2S2
C (工作温度/℃)	25	50	75

3) 选用正交表，设计实验方案

本实验选用的是 $L_9(3^4)$ 正交表，该表可容纳下四个因素，每个因素取三个水平，共可安排九次实验。

这里“L”表示正交表；“9”表示总共安排了 9 次实验，“3”表示每个考查因素都取 3 个水平，“4”表示该正交表最多可以容纳 4 个考查因素。

由于本实验设计中，考查的因素只有三个，故该表还多出一列未使用，可将该列抹去，对实验结果无任何影响。本实验的表头设计如表 5.2 所示。

表 5.2 正交实验表头设计

实验 编号	A 工作电流 (mA)	B 连接方式	C 工作温度 (℃)	考查指标 稳定性 S (%)
1	1 (350)	1 (LS4)	1 (23)	
2	1 (350)	2 (LS2P2)	2 (52)	
3	1 (350)	3 (LP2S2)	3 (74)	
4	2 (400)	1 (LS4)	2 (52)	
5	2 (400)	2 (LS2P2)	3 (74)	
6	2 (400)	3 (LP2S2)	1 (23)	
7	3 (450)	1 (LS4)	3 (74)	
8	3 (450)	2 (LS2P2)	1 (23)	
9	3 (450)	3 (LP2S2)	2 (52)	

4) 实验结果及分析

将各组实验结果填入设计的正交实验表中，并计算出每个因素在不同水平下的稳定性及其平均值、极差，填入正交表中，如表 5.3 所示。

表中各数据计算方法如下：

$$\overline{A_1} = \frac{1}{3} A_1 = \frac{1}{3} (S_1 + S_2 + S_3) \tag{5.1}$$

$$\overline{B_1} = \frac{1}{3} B_1 = \frac{1}{3} (S_4 + S_5 + S_6) \tag{5.2}$$

$$\overline{C_1} = \frac{1}{3} C_1 = \frac{1}{3} (S_7 + S_8 + S_9) \tag{5.3}$$

$$\overline{A_2} = \frac{1}{3} A_2 = \frac{1}{3} (S_1 + S_4 + S_7) \tag{5.4}$$

$$\overline{B_2} = \frac{1}{3}B_2 = \frac{1}{3}(S_2 + S_5 + S_8) \tag{5.5}$$

$$\overline{C_2} = \frac{1}{3}C_2 = \frac{1}{3}(S_3 + S_6 + S_9) \tag{5.6}$$

$$\overline{A_3} = \frac{1}{3}A_3 = \frac{1}{3}(S_1 + S_6 + S_8) \tag{5.7}$$

$$\overline{B_3} = \frac{1}{3}B_3 = \frac{1}{3}(S_2 + S_4 + S_9) \tag{5.8}$$

$$\overline{C_3} = \frac{1}{3}C_3 = \frac{1}{3}(S_3 + S_5 + S_7) \tag{5.9}$$

表 5.3 实验结果分析表

实验 编号	A 工作电流（mA）	B 连接方式	C 工作温度（℃）	考查指标 稳定性 Sn（%）
1	1（350）	1（LS4）	1（23）	0.31
2	1（350）	2（LS2P2）	2（52）	0.19
3	1（350）	3（LP2S2）	3（74）	0.69
4	2（400）	1（LS4）	2（52）	0.34
5	2（400）	2（LS2P2）	3（74）	0.85
6	2（400）	3（LP2S2）	1（23）	0.27
7	3（450）	1（LS4）	3（74）	1.03
8	3（450）	2（LS2P2）	1（23）	0.15
9	3（450）	3（LP2S2）	2（52）	0.71
Ai	1.19	1.68	0.73	其中 i=1,2,3; n=1,2,3,...,9
Bi	1.46	1.19	1.24	
Ci	1.89	1.67	2.57	
$\overline{A_i}$	0.4	0.56	0.24	
$\overline{B_i}$	0.49	0.4	0.41	
$\overline{C_i}$	0.63	0.56	0.86	
极差（Ri）	0.23	0.16	0.62	

由表 5.3 可知，各因素不同水平的极差值： $R_1=|0.4-0.63|=0.23$ ； $R_2=|0.56-0.4|=0.16$ ； $R_3=|0.24-0.86|=0.62$ ；

根据极差值的大小，可知工作温度对稳定性的影响最大，取 1 水平效果最好。工作电流次之，应取 1 水平最好。而连接方式的影响最小，应取 2 水平效果最好。因此，经综合分析得出最佳的匹配条件为： $A_1B_2C_1$ 。由于这种条件下的实验并不在正交表所设计的九次实验里，为了比较该条件下与 8 号实验条件下的稳定性，特在 $A_1B_2C_1$ 条件下进行稳定性的实验。实验数据结果如表 5.4 所示。

由表 5.4 可以看出 $A_1B_2C_1$ 条件下 LED 阵列的光照度稳定性为 0.11%，高于 8 号实验条件下的稳定性。这也证明了 $A_1B_2C_1$ 条件下 LED 阵列的光稳定性最好，故确定 $A_1B_2C_1$ ，即工作电流 350mA、连接方式 LS2P2、工作温度 23℃，为 LED 阵列的最佳匹配条件。

表 5.4 $A_1B_2C_1$ 条件下 LED 阵列光稳定性的实验数据

测量时间/min	LS2P2	
	电流/A	输出 U/V
3	1.0128	0.9295
6	1.0126	0.9292
9	1.0125	0.9285
12	1.0123	0.9273
15	1.0122	0.9270
18	1.0121	0.9268
21	1.0120	0.9272
24	1.0120	0.9268
27	1.0119	0.9271
30	1.0118	0.9269
平均值	1.0122	0.9276
标准差	0.0003	0.0010
相对误差	0.03%	0.11%

5.3 本章小结

本章对最优化方法做了简单介绍,并根据课题的实际情况选择了正交实验法来研究影响 LED 阵列光稳定性的因素,指出了各因素对 LED 阵列光稳定性影响的主次关系,并给出了最优组合 $A_1B_2C_1$ 。

6 结 论

6.1 结论

本文主要研究了影响 LED 阵列光稳定性的因素,主要针对 LED 阵列的连接方式做了细致认真的理论分析和实验研究,主要有以下几个方面:

1) 主要介绍了 CCD 校准用 LED 光源的总体结构,光源的选型,光源的重要参数以及 LED 光源的特点。从理论上详细分析了 LED 阵列的连接方式及其照度分布,并建立了 LED 阵列照度分布的等效模型。

2) 重点介绍了 LED 光通量测量平台,其中包括测量平台的总体设计及各个组成部分的设计;并使用该测量平台对 LED 阵列单元进行了实验测量,对 LED 阵列做了初步研究,得出了 LED 阵列的基本组成单元。

3) 重点研究了面板型 LED 阵列光通量的稳定性,分析并研究了光电探测器件的灵敏度,通过大量具体的验证性测量实验对 LED 阵列进行了研究。

4) 介绍了 LED 阵列的匹配优化问题,在前面几章实验研究的基础上采用正交实验法对影响 LED 阵列的参数进行了优化,得出了最优组合 $A_1B_2C_1$,在该条件下 LED 阵列的光照度稳定性达到 0.11%。

6.2 展望

LED 作为新一代的光源,以其高效,节能,环保等特点越来越受到人们的欢迎。然而,LED 在实际推广使用时,也存在着诸多缺点。本文针对 LED 组成阵列时的光稳定性进行了理论分析和实验研究,在研究阶段由于时间有限,文中仍有一些地方需待改进,具体如下:

1) 在对 LED 阵列的光稳定性测量实验中,还可以使用 LED 性能参数综合测量仪来对 LED 的光、色、电参数进行全面的测量,本文由于经费的原因,无法进行此项工作,通过综合测量仪的数据可以更全面的分析影响 LED 阵列光稳定性的原因以及影响的程度大小。

2) 在对 LED 阵列面板的光稳定性测量实验中,由于时间和实验条件有限,本文只做到 4×4 的 16 个灯的排列,在后续的研究中,还可以再扩大 LED 灯的数目,随着 LED 数目的增加,其光稳定性的特征将会有新的规律可循,这也是本课题后续工作开展中的一个主要内容。

3) 在对影响 LED 阵列光稳定性的因素进行优化设计时,除了使用正交实验法,还可以使用回归正交实验设计方法。这种方法把正交实验和回归分析的方法结合起来使用,一方面充分利用正交实验法中正交表的正交性、代表性以及综合可比性这三个基本特性,设

计出具有均衡分散和整齐可比的试验，可以通过较少次的试验合理地、科学地分析问题；另一方面可以借助回归分析法中的最小二乘法，根据实验所得数据，建立起各变量之间的经验公式，来分析各因素对稳定性的影响。

参考文献

- [1] 王庆有. CCD 应用技术[M]. 天津:天津大学出版社. 2000.
- [2] 王凯. CCD 相机的平面标定与应用[D]. 重庆:重庆大学硕士学位论文, 2006.
- [3] 陈迎娟, 张之江, 张智强. CCD 像素响应不均匀性的校正方法[J]. 光学精密工程, 2004, 12(2):216-220.
- [4] Nakano. N, Nisluniura. R, Sai. H, et al. Digital Still Camem System for Mega-pixel CCD[J]. IEEE Trans. on Consumer Electronics, 1998. 44(3):581-586.
- [5] 刘亚侠. TDICCD 遥感相机标定技术的研究[D]. 长春:中国科学院研究生院博士学位论文, 2005.
- [6] 刘静. LED 照明系统的研究与设计[D]. 延安:延安大学硕士学位论文, 2005.
- [7] Lumileds Lighting LLC Company Application Brief, Benefits of Lumileds Solid State Lighting Solutions vs. Conventional Lighting [EB/OL], <http://www.lumileds.com>.
- [8] Lumileds Lighting LLC Company[EB/OL], <http://www.lumileds.com>.
- [9] Gee James M, Tsao Jeffrey Y, Simmons Jerry A. Prospects for LED Lighting[J]. Proceedings of SPIE, 2004, 5187(7):227-233.
- [10] David G, Kavita Patel. An Overview of LED Applications for General Illumination[J]. Proceedings of SPIE, 2004, 5186(4):15-26.
- [11] 彭万华. 我国超高亮度及白光 LED 产业的现状与发展[J]. 激光与红外, 2005, 35(4):223-227.
- [12] 刘兴华, 陈长缨, 于志刚, 等. 仪用 LED 光源均匀性及稳定性研究[J]. 光谱实验室, 2009, 26(1):39-42.
- [13] Shen H, Pan J, Feng H. Accelerated life test for high-power white LED based on spectroradiometric measurement[J]. SPIE Photonics Asia 2007, 2007.
- [14] 彭万华. 半导体照明产业发展概况[R]. 厦门: 2004.
- [15] 黄天宏. LED 照明技术的研究和设计实例[D]. 湖南:湖南大学硕士学位论文, 2009.
- [16] 吴海彬. 多 LED 组合照明设计的关键技术[J]. 液晶与显示, 2009, 24(3):453-458.
- [17] 赵盼盼. 发光二极管的光色自动检测系统[D]. 吉林:吉林大学硕士学位论文, 2007.
- [18] 浦昭邦. 光电测试技术[M]. 北京:机械工业出版社. 2005.
- [19] 黄飞鹏. 浅谈 LED 功率的使用要求[J]. 现代显示, 2008, 92(9):53-57.
- [20] 杨光. 照明灯具中白光 LED 阵列的排列及配光[J]. 灯与照明, 2008, 32(1):1-4.
- [21] 江晓安, 董秀峰. 模拟电子技术[M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 2002.
- [22] 胡海蕾. LED 照明光学系统的设计及其阵列光照度分布研究[D]. 福州:福建师范大学硕士学位论文. 2005.

- [23] 齐雪静, 鲍超. LED 矩阵综合性能测试[D]. 浙江: 浙江大学硕士学位论文, 2006.
- [24] 沈海平. 大功率 LED 可靠性预测机制研究[D]. 浙江: 浙江大学博士学位论文, 2008.
- [25] 朱平, 肖韶荣. 白色 LED 驱动电源设计及应用[D]. 南京: 南京信息工程大学硕士学位论文, 2008.
- [26] 吴冬明. 白光照明 LED 驱动电路系统设计与研究[D]. 厦门: 厦门大学硕士学位论文, 2009.
- [27] 王凤岩, 许建平, 贺明智. 超高亮 LED 的驱动[J]. 电源技术应用, 2005, 8(9): 43-48.
- [28] Cheng Jen-Hau, Liu Chun-Kai. Cooling Performance of Silicon-Based Thermoelectric Device on High Power LED[J]. IEEE, 2005, 19(7): 53-55.
- [29] 刘熙娟, 温岩, 朱绍龙. 白光 LED 的使用寿命的定义和测试方法[J]. 复旦大学电光源研究所, 2009.
- [30] 李大伟, 邓翔, 杨善水. 用于大功率 LED 驱动的单端反激恒流源设计[J]. 电力电子技术, 2009, 43(7): 84-86.
- [31] Chen Jiann-Jong, Hwang Yuh-Shyan, Su Juing-Huei. New current sensing circuit for hysteresis-current-controlled Buck converters[J]. Power Electronics and Drivers System, IEEE, 2005: 452-455.
- [32] 单英艳, 张义门, 高亮. LED 驱动电路的设计研究[D]. 西安: 西安电子科技大学硕士学位论文, 2009.
- [33] 王声学, 吴广宁, 等. LED 原理及其照明应用[J]. 灯与照明, 2006, 30(4): 32-35.
- [34] Bright future for solid state lighting[J]. IEEE Review, 2004, 50(9): 25.
- [35] Lee S. W. Ricky, Lau C. H, Chan S. P. Development and Prototyping of a HB-LED Array Module for Indoor Solid State Lighting[C]. Proceeding of HDP' 06, IEEE, 2006: 141-145.
- [36] Bhattacharya, Lehman A, Shteynberg B. Probabilistic Approach of Designing Driving Circuits for Strings of High-Brightness Light Emitting Diodes[C]. Power Electronics Specialists conference, IEEE, 2007: 1429-1435.
- [37] 李环平. LED 驱动电源的研究与设计[D]. 广州: 华南理工大学硕士学位论文, 2010.
- [38] 陈风, 袁银麟. LED 的光谱分布可调光源设计[J]. 光学精密工程, 2008, 16(11): 2060-2064.
- [39] 屠大维, 吴仍茂, 等. LED 封装光学结构对光强分布的影响[J]. 光学精密工程, 2008, 16(5): 832-838.
- [40] 许文海, 赵欢, 等. LED 阵列式紫外固化光源光学系统设计[J]. 光学精密工程, 2007, 15(7): 1032-1037.
- [41] 吴淑梅, 霍彦明, 等. 基于 MATLAB 的 LED 阵列仿真[J]. 液晶与显示, 2009, 24(2): 299-302.

- [42] 黄殿升. LED 测试系统方案设计及信号采集[D]. 重庆:重庆大学硕士学位论文, 2006.
- [43] 李炳乾. LED 环形光源研制[J]. 照明工程学报, 2007, 18(1):64-66.
- [44] 张奇辉. 大功率 LED 照明系统光学设计方法研究[D]. 广州:华南理工大学硕士学位论文, 2010.
- [45] 沈慧. 大功率照明 LED 恒流驱动芯片的设计[D]. 浙江:浙江大学硕士学位论文, 2008.
- [46] 陈伟. 大功率发光二极管光源的散热研究[D]. 武汉:华中科技大学硕士学位论文, 2007.
- [47] Peralta Samuel, Ruda Harry. Applications for Advanced Solid-State Lamps[J]. IEEE Industry Applications Magazine. 1998:31-42.
- [48] 姚建铨, 于意仲. 光电子技术[M]. 北京:高等教育出版社. 2006.
- [49] 曾光宇, 张志伟, 张存林. 光电检测技术[M]. 北京:清华大学出版社, 北京交通大学出版社, 2005.
- [50] Hu Jianzheng, Yang Lianqiao, Hwang Woong Joon, et al. Thermal and mechanical analysis of delamination in GaN-based light-emitting diode package[J], Journal of Crystal Growth, 2006:157-161.
- [51] 陈宇彬. 白光老化机理的研究[D]. 广州:华南师范大学硕士学位论文, 2007.
- [52] Yano Y, Takahashi M, Oike T, Kataoka N. Electroluminescence phosphor multilayer thin film and electroluminescence element[J]. US, 6876146[P]. 2005.
- [53] 高允彦. 正交及回归试验设计方法[M]. 北京:冶金工业出版社. 1988.
- [54] 卢险峰. 最优化方法应用基础[M]. 上海:同济大学出版社, 2003.
- [55] 关多娇, 刘吉堂, 徐有宁, 等. 用正交实验法优化型煤配比的研究[J]. 沈阳电力高等专科学校学报, 2006, 6(4):1-3.
- [56] 周兴华. 手把手教你学单片机[M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 2008.
- [57] 王淑荣, 邢进, 李福田. 利用积分球光源定标空间紫外遥感光谱辐射计[J]. 光学精密工程, 2006, 2(4):185-190.
- [58] 张景亚, 张浩勤, 谭翎燕. 正交实验法优化制备复合荷电镶嵌膜[J]. 化工进展, 2008, 27(12):1996-1999.
- [59] 余建东, 周治平, 寇文兵. 用正交实验法优化多晶硅制备工艺参数[J]. 传感器技术, 2003, 22(11):9-11.
- [60] 王文华, 何斌, 韩双丽, 等. 星上 CCD 成像非均匀性的实时校正[J]. 光学精密工程, 2010, 6(6):1420-1428.
- [61] 刘木清. 照明用 LED 光效的热特性及其测试与评价方法的研究[D]. 上海:复旦大学博士学位论文, 2009.

- [62] 李德高. 大功率 LED 可靠性快速筛选技术的研究[D]. 杭州:浙江工业大学硕士学位论文光学精密工程, 2008.
- [63] 潘建根, 闵芳胜. 测量 LED 用高精度光度探头及其性能评价[J]. 液晶与显示, 2005, 20(4):150-154.

攻读硕士学位期间发表的论文

- [1] 王学仁, 董威, 刘刚艳. CCD 校准用 LED 光源的阵列分布研究[J]. 中国照明电器, 2010, 10(10):10-12.

致 谢

感谢我的导师董威教授对我的关心、指导和教诲。董威教授追求真理、献身科学、严以律己、宽以待人的崇高品质对学生将是永远的鞭策。

作者在攻读硕士学位期间的工作自始至终都是在董威教授全面、具体的指导下进行的。董老师渊博的学识、敏锐的思维、民主而严谨的作风，使学生们受益匪浅，终生难忘。

感谢我的学友和朋友们对我的关心和帮助。

感谢我的家人对我的大力支持，正是他们的牵挂与鼓励，我才能顺利地完成研究生阶段的学习。

学位论文知识产权声明

本人完全了解西安工业大学有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻读学位期间学位论文工作的知识产权属于西安工业大学。本人保证毕业离校后，使用学位论文工作成果或用学位论文工作成果发表论文时署各单位仍然为西安工业大学。学校有权保留送(提)交的学位论文，并对学位论文进行二次文献加工供其他读者查阅和借阅；学校可以在网络上公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。(保密的学位论文在解密后应遵守此规定)

学位论文作者签名：王学仁

指导教师签名：曹

日期：2011.5.5

学位论文独创性声明

秉承学校严谨的学风与优良的科学道德,本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的成果,不包含本人已申请学位或他人已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示了致谢。

学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。

学位论文作者签名: 王学仁

指导教师签名: 王学仁

日期: 2011.5.5